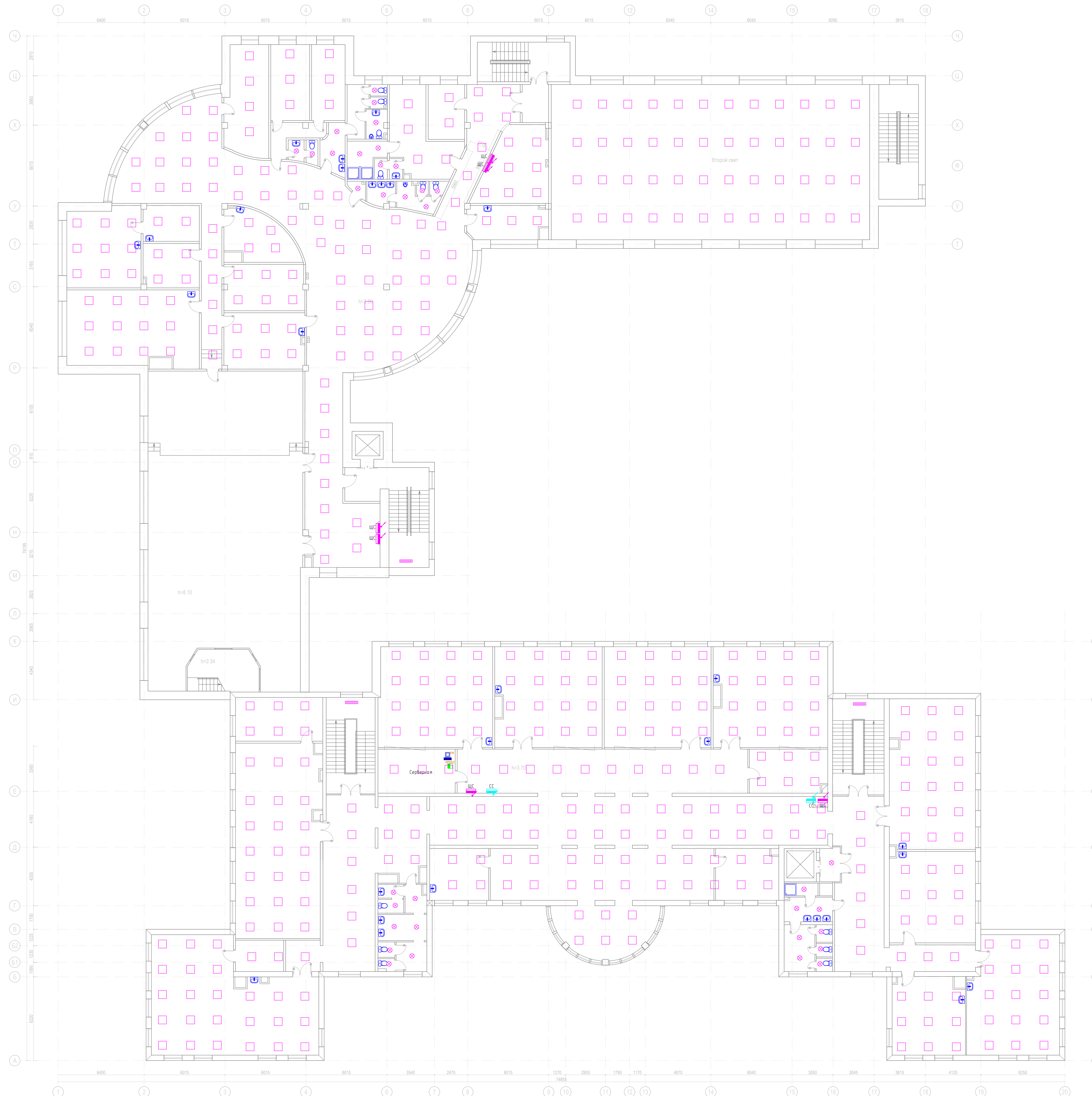


Электроснабжение, освещение и молниезащита
Слаботочные сети

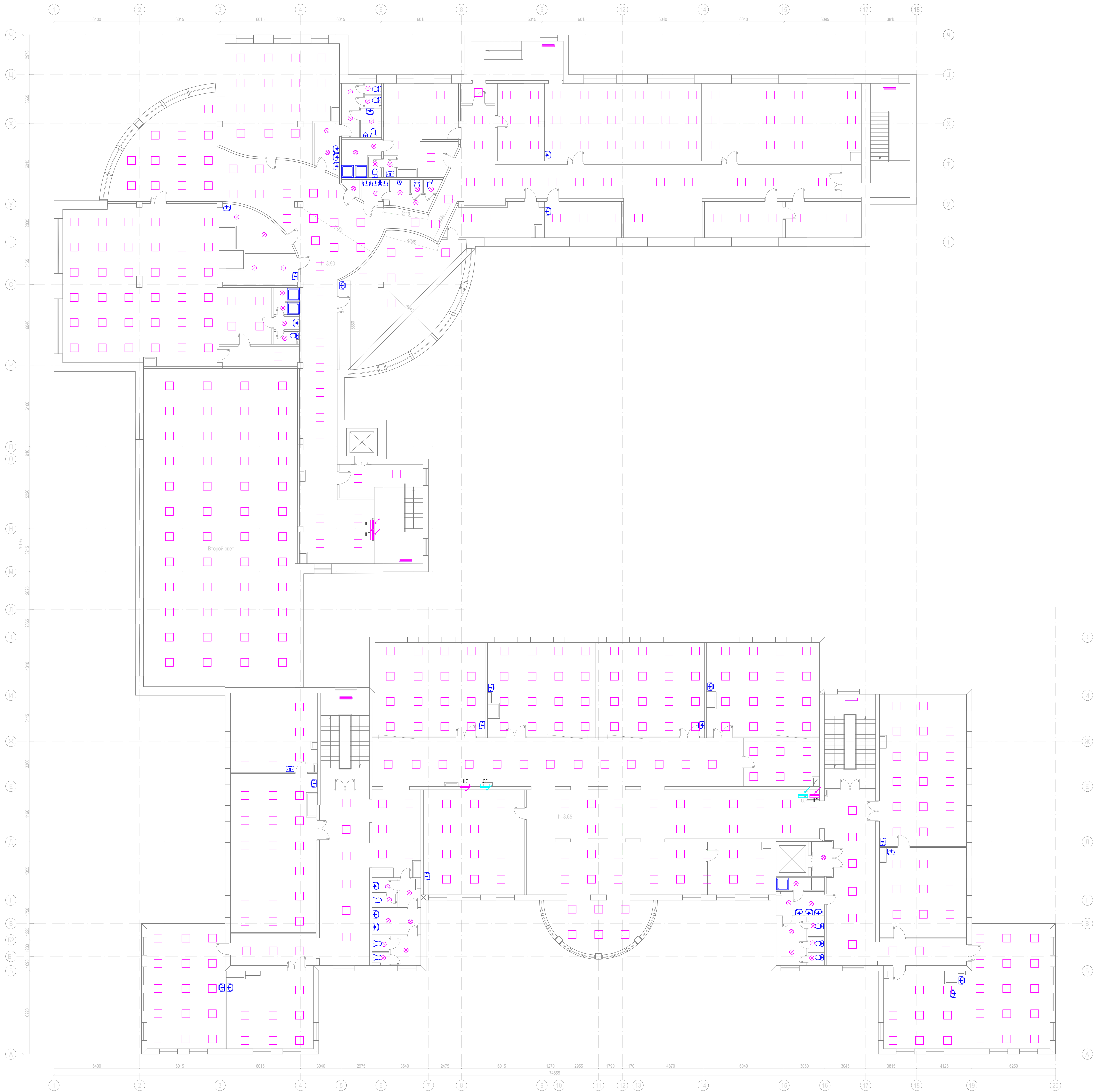


Условные обозначения			
	Светильник люминесцентный ЛПО 2х36		Щиток с электр. счетчиком
	Светильник люминесцентный ЛМО 2х36		Вводной шкаф
	Светильник люминесцентный ЛСП 2х36		Шкаф из двух и более щитов
	Светильник люминесцентный ЛВО 4х18		Шкаф распределительный (общее обознач.)
	Пржектор		Шкаф распределительный освещения
	Светильник люминесцентный ЛМО 4х36		Шкаф распределительный силовой
	Светильник настенный		Кабельный лоток
	Светильник с полкой накопления заполненной датчик накопления		Падение / оупуск на следующий этаж
	Розетка 220В, открытой установки (сede n- число розеток)		Кабель питания
	Розетка 220В, скрытой установки		Кабель освещения
	Розетка 220В, скрытой установки (сede n- число розеток)		Кабели в оборудовании, не подлежащие демонтажу
	Выключатель одноклавишный 220В, 10А		
	Выключатель двухклавишный 220В, 10А		

Условие обозначения			
	Многоканальный контрольно-приемный прибор		Оповещатель языковой
	Источник бесперебойного питания		Световой указатель выхода
	Релевный модуль		Диагностика напестен
	Прибор речевого оповещения		Оповещатель громкого воя
	Смониторизованное оборудование (отключено)		Кнопка звонка электрического
	Кнопка тревожной связи		Оповещатель световой
	Пульт управления системой охраны		Компьютер
	Извещатель оптико-электронный заварочный пассивный дублирующий		Кнопка выхода
	Извещатель магнитоконтактный		Электронный значок
	Извещатель ударно-контактный		Считыватель
	Извещатели пожарные ручные		Кабель УТР
	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные		Кабель сигнальный (различные)
	Извещатели пожарные тепловые		Кросс
	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ленивые		Розетка RJ45/подключение хап УТР к ПК
	Шкаф радиотелефонной аппаратуры-коммуникационный		Подъем / опуск на следующий этаж
	Видеомонитор		Сервер
	Камера видеонаблюдения		

План 3-го этажа

Электроснабжение, освещение и молниезащита

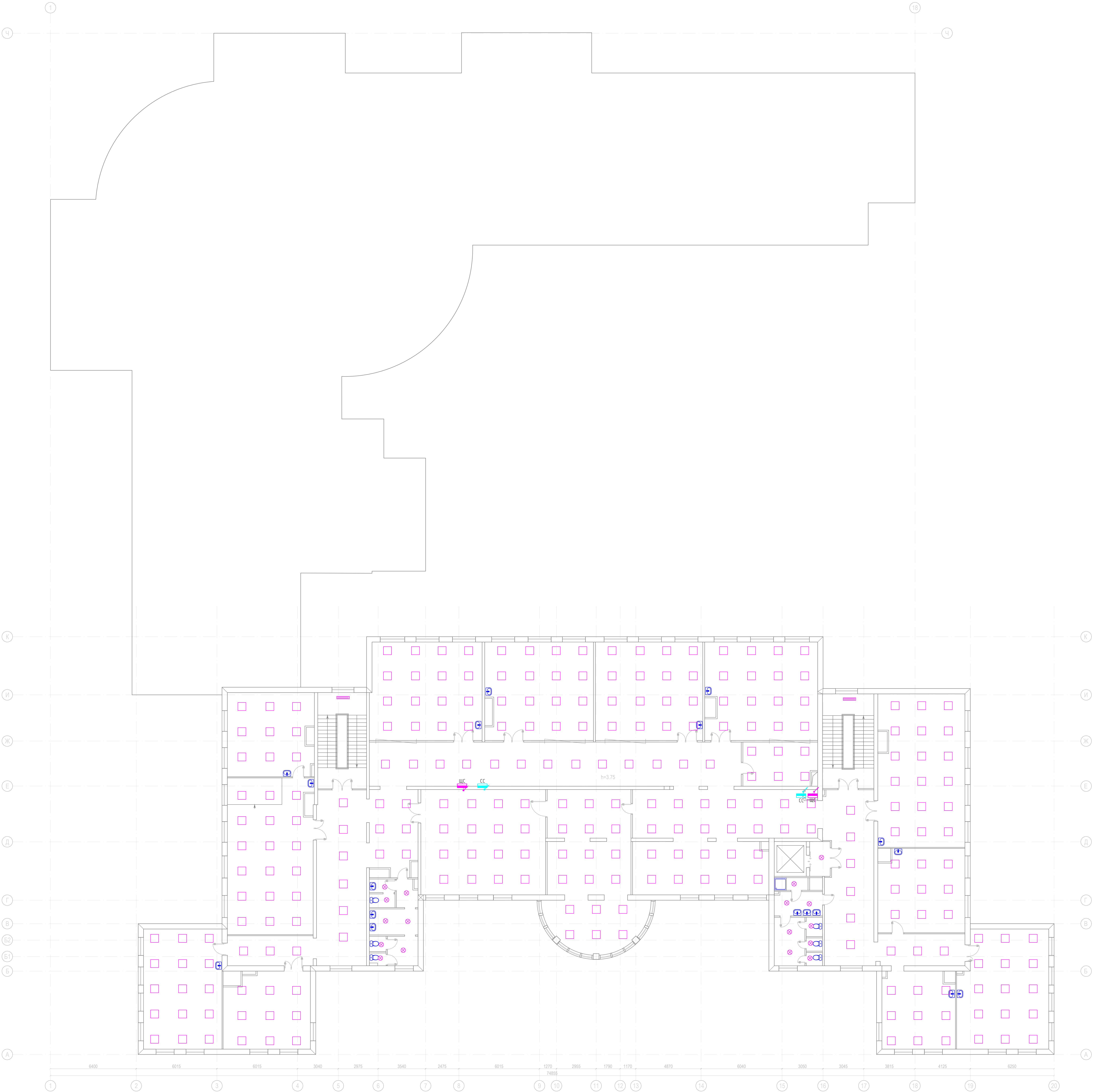


Условные обозначения	
	Светильник люминесцентный ЛПО 1х36
	Светильник люминесцентный ЛПО 2х36
	Светильник люминесцентный ЛСП 2х36
	Светильник люминесцентный ЛВО 4х18
	Пржектор
	Светильник люминесцентный ЛПО 4х36
	Светильник настенный
	Светильник с лампой накаливания, регулируемой яркостью, шкафы для розеток 220В, открытой установки, одноклавишный
	Розетка 220В, открытой установки (где n – число розеток)
	Розетка 220В, скрытой установки (где n – число розеток)
	Выключатель одноклавишный 220В, 10А
	Выключатель двухклавишный 220В, 10А
	Щиток с электр. счетчиком
	Вводный шкаф
	Шкаф из двух и более щитков
	Шкаф распределительный (общее обознач.)
	Шкаф распределительный освещения
	Шкаф распределительный силовой
	Магнитный пускатель
	Кабельный лоток
	Подъем / опуск на следующий этаж
	Кабель питания
	Кабель освещения
	Кабели и оборудование, не подлежащие демонтажу

План 4-го этажа

Электроснабжение, освещение и молниезащита

Условные обозначения		
		Шиток с электр. счетчиком
Светильник люминесцентный ЛПО 1х36		Вводной шкаф
Светильник люминесцентный ЛПО 2х36		Шкаф из 2-ух и более щитков
Светильник люминесцентный ЛСП 2х36		Шкаф распределительный (общее обознач.)
Светильник люминесцентный ЛВО 4х18		Шкаф распределительный освещения
Пржектор		Шкаф распределительный силовой
Светильник люминесцентный ЛПО 4х36		Магнитный пускатель
Светильник настенный		Кабельный лоток
Светильник с лампой накаливания, розеточной группой, шкафом		Подъем / опуск на следующий этаж
Розетка 220В, открытой установки, одноклавишная		Кабель питания
Розетка 220В, открытой установки (где n – число розеток)		Кабель освещения
Розетка 220В, скрытой установки		Кабели и оборудование, не подлежащие демонтажу
Розетка 220В, скрытой установки (где n – число розеток)		
Выключатель одноклавишный 220В, 10А		
Выключатель двухклавишный 220В, 10А		



Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

	выхода на кровлю на глубину до 50 мм		Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.			
8.	Физический износ, трещины в штукатурно-окрасочном слое фасадов (повсеместно)	2, 51, 53, 55, 58, 61-62, 113	- Естественный физический износ - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену отделочных покрытий фасадов.	м2	405
9.	Следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий стен подвала	125, 130, 132-134, 136-137, 140-141	Нарушение гидроизоляции подземной части конструкций основного здания	Выполнить восстановление гидроизоляции подземной части конструкций основного здания. В рамках замены отделочных покрытий предусмотреть обработку конструкций антисептическими составами.	м2	60
10.	Физический износ деревянных оконных переплетов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения.	52	- Естественный физический износ - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену оконных заполнений.	шт	60
11.	Следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий фасадов	60	- Атмосферное воздействие - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену отделочных покрытий фасадов.	м2	25
12.	Физический износ, трещины, разрушение отделочных покрытий стен и перегородок (повсеместно)	123	- Естественный физический износ - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену внутренних отделочных покрытий.	м2	45
13.	Трещины в облицовочной плитке цокольной части фасадов и конструкций входных групп, механические повреждения, отсутствие фрагментов плитки	63, 91-93, 97, 102-103, 106, 108, 114, 118, 119, 122	- Механические повреждения в ходе эксплуатации - Неоконченные СМР	Выполнить замену/восстановление облицовочных покрытий конструкций входных групп и цокольной части фасадов.	м2	70
					ОБ-0409-2024-ТЗК	
					Лист	
					110	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

14.	Механические повреждения стального фартука цокольной части фасадов	63	Механические повреждения в ходе эксплуатации	Выполнить замену отделочных покрытий фасадов.	м2	1														
15.	Биопоражение фасадов в цокольной части и на участках козырьков	64, 69-70, 71, 73, 74	Атмосферное воздействие	В рамках замены отделочных покрытий фасадов предусмотреть обработку конструкций наружных стен антисептическими составами.	м2	15														
16.	Поверхностная коррозия оконных отливов	ф. 68	Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену оконных отливов.	м2	5														
17.	Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия, механические повреждения, нарушение работоспособности запорных механизмов металлических дверей входа в подвал, внутренних дверей подвала и дверей наружных входных групп	ф.87, 96, 99, 129	Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену внутренних дверей здания.	шт.	10														
18.	Физических износ деревянных дверных полотен и коробок, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения.	ф. 149, 170-175	Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену внутренних дверных заполнений.	шт	25														
Внутренние лестницы																				
19.	Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных балок лестничных площадок и косоуров лестниц спусков в подвал	124	Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить очистку конструкций от продуктов коррозии, обработать антикоррозионными составами. Выполнить восстановление лакокрасочного покрытия.	м2	5														
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата	<table><tr><td>ОБ-0409-2024-ТЗК</td></tr><tr><td>111</td></tr></table>	ОБ-0409-2024-ТЗК	111
Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата															
ОБ-0409-2024-ТЗК																				
111																				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

20.	Сколы бетона ступеней	151	Механические повреждения в ходе эксплуатации	Восстановить целостность конструкций с применением специализированных ремонтных составов.	м2	2
Приямки, входные группы, наружные лестницы, прилегающая территория						
21.	Провалы и трещины в отмостке, прорастание растительности, наличие контруклонов	Ф. 54, 56, 59, 65, 67, 71-72, 98, 121	Естественный износ строительных материалов	Выполнить замену отмостки по периметру строения.	м2	50
22.	Отсутствие фрагмента отмостки	101	Некачественное выполнение СМР	Восстановить недостающий участок в рамках выполнения работ по замене отмостки по периметру строения.	м2	10
23.	Разрушение штукатурно-окрасочного слоя прямков и спусков в подвал, следы воздействия влаги, биопоражение. Деструкция кирпичной кладки стенок прямков	66, 81-82, 88-90, 100, 110	- Атмосферное воздействие - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить вычинку кирпичной кладки на поврежденных участках. Выполнить замену отделочных покрытий прямков и спусков в подвал.	м2	65
24.	Поверхностная коррозия стальных решеток покрытия прямков	90, 100, 110	- Атмосферное воздействие - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену решёток покрытия прямков.	м2	30
25.	Разрушение отделочных покрытий, биопоражение, деструкция кирпичной кладки конструкций входных групп	75, 77, 84, 104	- Атмосферное воздействие - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить вычинку кирпичной кладки на поврежденных участках.	м3	1
26.	Разрушение бетона площадки входной группы	105	- Естественный износ строительных материалов - Атмосферное воздействие - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Удалить ослабленные участки бетона. Восстановить целостность конструкций с применением специализированных ремонтных составов.	м2	8
27.	Разрушение бетона пандуса	112	Естественный износ строительных материалов	Удалить ослабленные участки бетона. Восстановить целостность	м2	10
				0Б-04.09-2024-ТЗК		Лист
						112
				Изм.	Кол.	Лист
				№ док.	Подп.	Дата

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

			- Атмосферное воздействие - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	конструкции с применением специализированных ремонтных составов.														
28.	Сплошная поверхностная коррозия перил входных групп	76, 80, 95	- Естественный износ строительных материалов - Атмосферное воздействие - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену перил входных групп.	м2	2												
29.	Разрушение облицовочной плитки конструкций входных групп	78	Механические повреждения в ходе эксплуатации	Выполнить замену облицовочных покрытий конструкций входных групп.	м2	1												
30.	Физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных конструкций входных групп	79, 83, 86, 94, 107, 116-117	- Естественный износ строительных материалов - Атмосферное воздействие - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить очистку конструкций от продуктов коррозии, обработать антикоррозионными составами. Выполнить восстановление лакокрасочного покрытия.	м2	15												
31.	Биопоражение, механические повреждения поликарбонатного листа покрытия входных групп и прямков	79, 85, 94, 111, 116-117	- Естественный износ строительных материалов - Атмосферное воздействие - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену поликарбонатного листа покрытия выходных групп и прямков.	м2	40												
32.	Биопоражение, разрушение бетона наружных лестниц входных групп и спусков в подвал	120	- Естественный износ строительных материалов - Атмосферное воздействие - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить очистку конструкций, удалить ослабленные участки бетона. Восстановить целостность конструкций с применением специализированных ремонтных составов.	м3	3												
Перекрытия и покрытие																		
33.	Трещины в цементно-песчаной стяжке пола	6, 8	Некачественное производство СМР	Выполнить замену напольного покрытия во внутренних помещениях здания.	м.п.	85												
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>							Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОБ-04.09-2024-ТЗК		Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата													
					113													

	технического этажа (повсеместно)																							
34.	Волосяные трещины в монолитных железобетонных балках покрытия (повсеместно)	15-16, 20	Трещины усадочного характера.	Выполнить затирку трещин специализированными ремонтными составами.	мп	20																		
35.	Протечки на участке узла прохода трубы ливневой канализации через плиту покрытия	32	Некачественное производство СМР	В рамках замены кровли предусмотреть устройство узла прохода ливневой канализации через плиту покрытия.	м2	1																		
36.	Трещина в плите покрытия, отслоение защитного слоя бетона	37	Некачественное производство СМР	Удалить ослабленные участки бетона. Поверхность очистить и обеспылить. Восстановить целостность конструкции с применением специализированных ремонтных составов.	м3	0,5																		
37.	Некачественно выполненный шов бетонирования: непровибрированные участки бетона, пустоты, полости	38	Некачественное производство СМР	Удалить ослабленные участки бетона. Поверхность очистить и обеспылить. Восстановить целостность конструкции с применением специализированных ремонтных составов.	м3	0,5																		
38.	Некачественное выполнение монолитных работ: непровибрированные участки бетона, пустоты, каверны в теле бетона	39	Некачественное производство СМР	Удалить ослабленные участки бетона. Поверхность очистить и обеспылить. Восстановить целостность конструкции с применением специализированных ремонтных составов	м3	0,6																		
39.	Физический износ, трещины, разрушение отделочных покрытий потолков	123, 139	- Естественный износ строительных материалов - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену потолков во внутренних помещениях здания	м2	30																		
40.	Трещина в бетонном своде перекрытия подвала	128, 131	Некачественное производство СМР	Выполнить заделку трещин с применением специализированных ремонтных составов.	м.п.	10																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата	<table><tr><td colspan="2">ОБ-0409-2024-ТЗК</td></tr><tr><td colspan="2">Лист</td></tr><tr><td colspan="2">114</td></tr></table>	ОБ-0409-2024-ТЗК		Лист		114	
Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата																			
ОБ-0409-2024-ТЗК																								
Лист																								
114																								

41.	Физический износ, истирание, механические повреждения напольного покрытия	ф. 138, 176	- Естественный износ строительных материалов - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену напольного покрытия во внутренних помещениях здания.	м2	45		
42.	Физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных балок перекрытия подвала	142, 154, 160	Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить очистку конструкций от продуктов коррозии, обработать антикоррозионными составами. Выполнить восстановление лакокрасочного покрытия.	м2	5		
Кровля, надстройки выходов на кровлю и вентиляционные выходы								
43.	Поверхностная коррозия стального листа покрытия вентиляционных шахт	49	- Естественный износ строительных материалов - Атмосферное воздействие - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену стального листа покрытия вентиляционных шахт.	м2	2		
44.	Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных фартуков парапетов	ф. 1	- Естественный износ строительных материалов - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену парапетных фартуков.	м2	3		
45.	Деформации стальных фартуков парапетов	Ф. 48	- Естественный износ строительных материалов - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену парапетных фартуков.	м2	3		
46.	Сплошная слоистая коррозия стальных лестниц выходов на кровлю, разрушение сварных соединений, деформации и механические повреждения	ф.4	- Естественный износ строительных материалов - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену лестниц.	шт	1		
Инв. № подл.							05-0409-2024-ТЗК	Лист
								115
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.		Дата

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

47.	Вздутия, отслоения гидроизоляционного покрытия кровли	3,45, 47	- Естественный износ строительных материалов - Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов - Некачественно производство строительно-монтажных работ			Выполнить замену кровли.	м2	5	

Фотофиксационная ведомость дефектов и повреждений конструкций.
(Ссылки на фотоматериалы приведены в приложении Б на дефектных картах.)
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ



Фотография №1.



Фотография №2.



Фотография №3.



Фотография №4.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

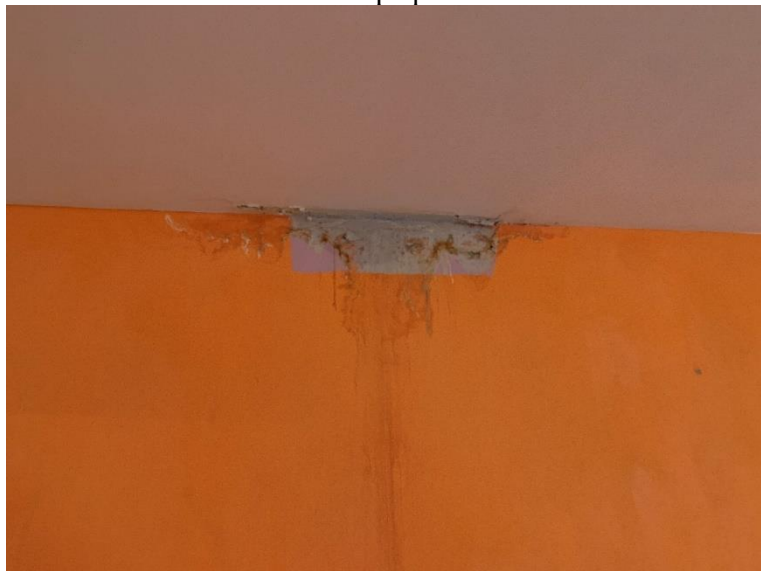
ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №5.



Фотография №6.



Фотография №7.



Фотография №8.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК					
------------------	--	--	--	--	--

Лист
118



Фотография №9.



Фотография №10.



Фотография №11.



Фотография №12.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №13.



Фотография №14.



Фотография №15.



Фотография №16.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №17.



Фотография №18.



Фотография №19.



Фотография №20.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



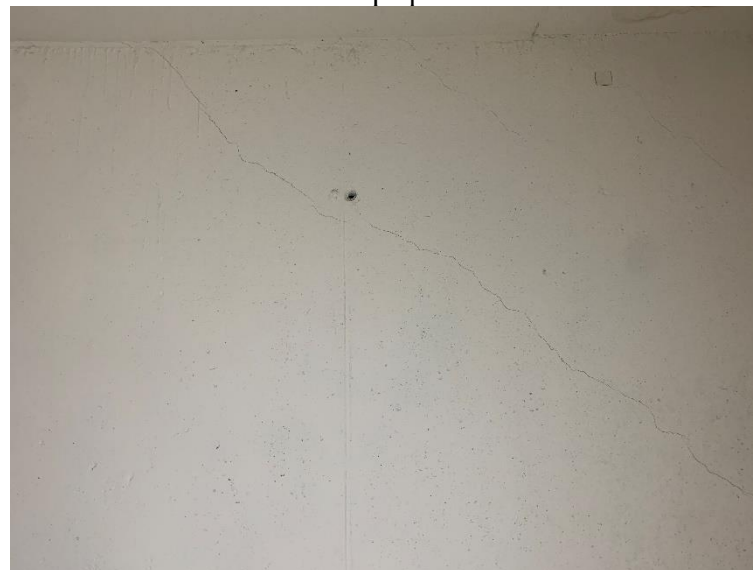
Фотография №21.



Фотография №22.



Фотография №23.



Фотография №24.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №25.



Фотография №26.



Фотография №27.



Фотография №28.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

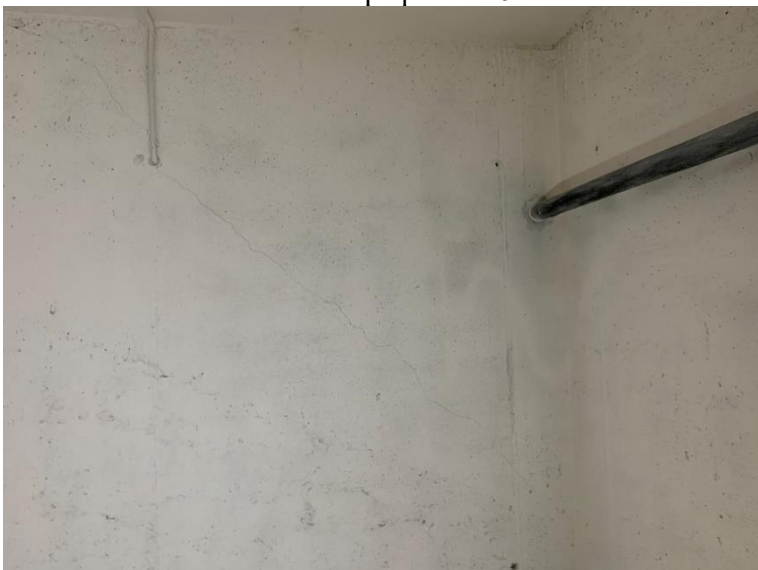
Лист
123



Фотография №29.



Фотография №30.



Фотография №31.



Фотография №32.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК



Фотография №33.



Фотография №34.



Фотография №35.



Фотография №36.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №37.



Фотография №38.



Фотография №39.



Фотография №40.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №41.



Фотография №42.



Фотография №43.



Фотография №44.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

Лист
127



Фотография №45.



Фотография №46.



Фотография №47.



Фотография №48.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №49.



Фотография №50.



Фотография №51.



Фотография №52.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №53.



Фотография №54.



Фотография №55.



Фотография №56.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №57.



Фотография №58.



Фотография №59.



Фотография №60.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №61.



Фотография №62.



Фотография №63.



Фотография №64.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

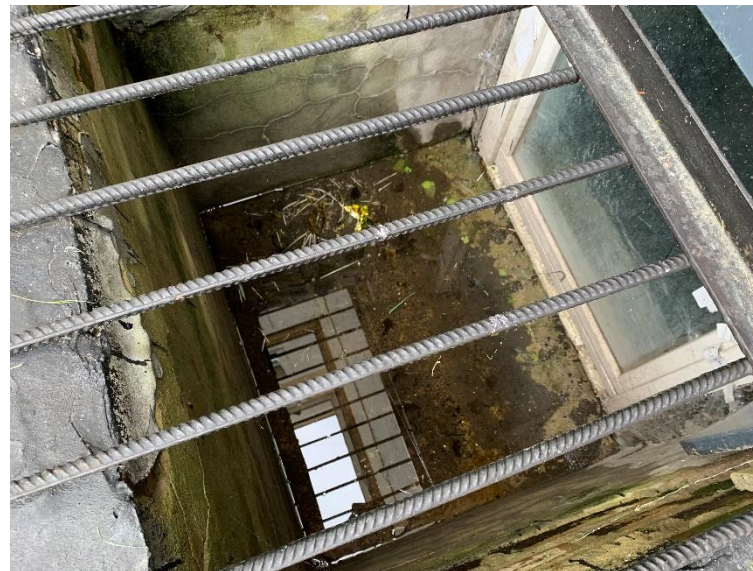
Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК

Лист
132



Фотография №65.



Фотография №66.



Фотография №67.



Фотография №68.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК



Фотография №69.



Фотография №70.



Фотография №71.



Фотография №72.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №73.



Фотография №74.



Фотография №75.



Фотография №76.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

Лист

135



Фотография №77.



Фотография №78.



Фотография №79.

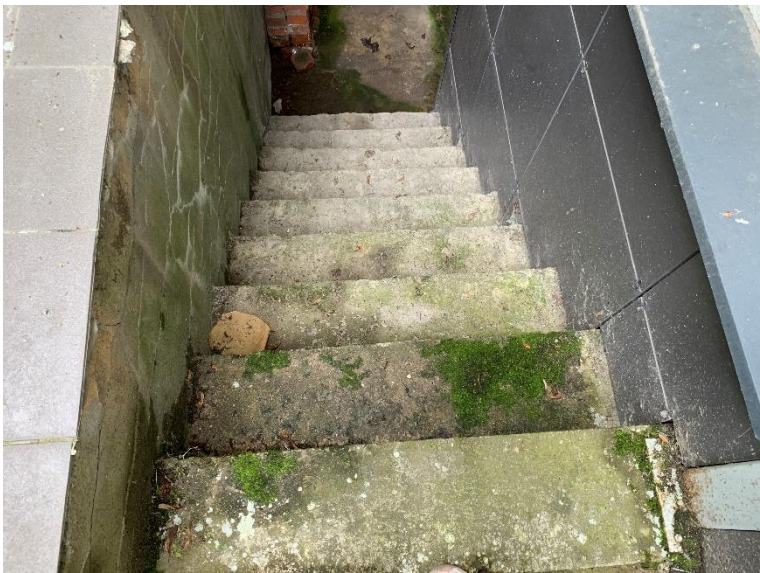


Фотография №80.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №81.



Фотография №82.



Фотография №83.



Фотография №84.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

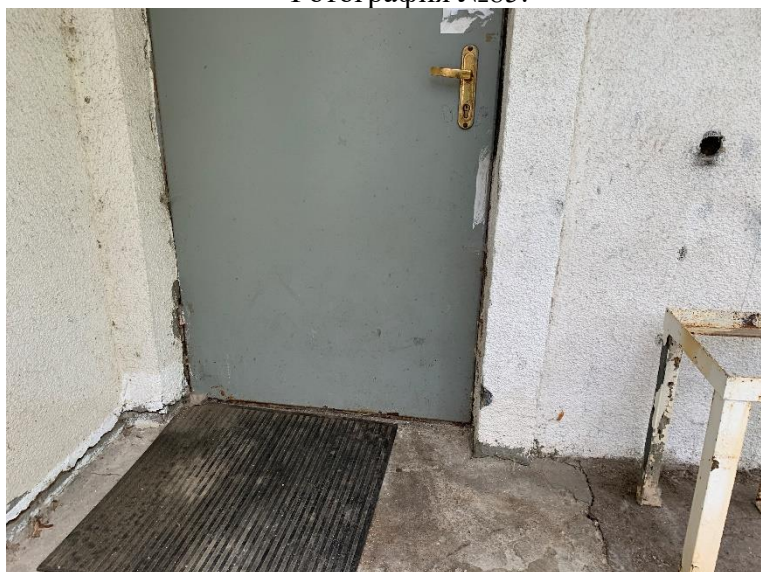
ОБ-0409-2024-ТЗК



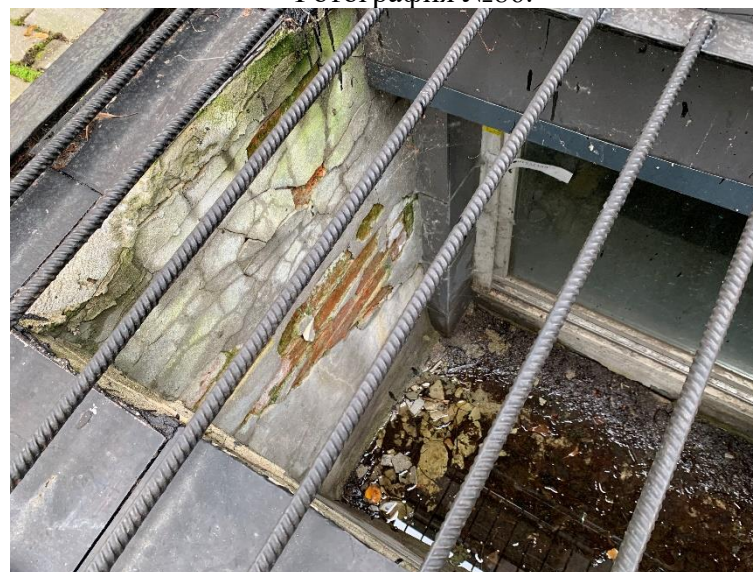
Фотография №85.



Фотография №86.



Фотография №87.

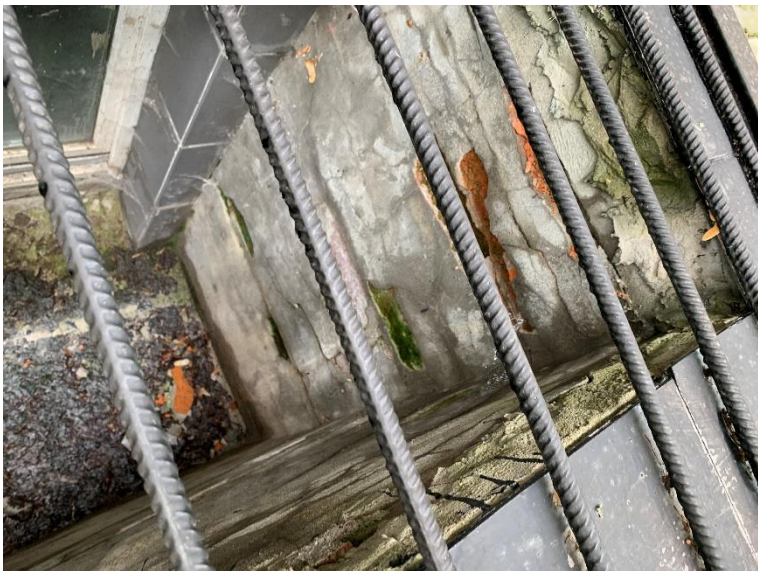


Фотография №88.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

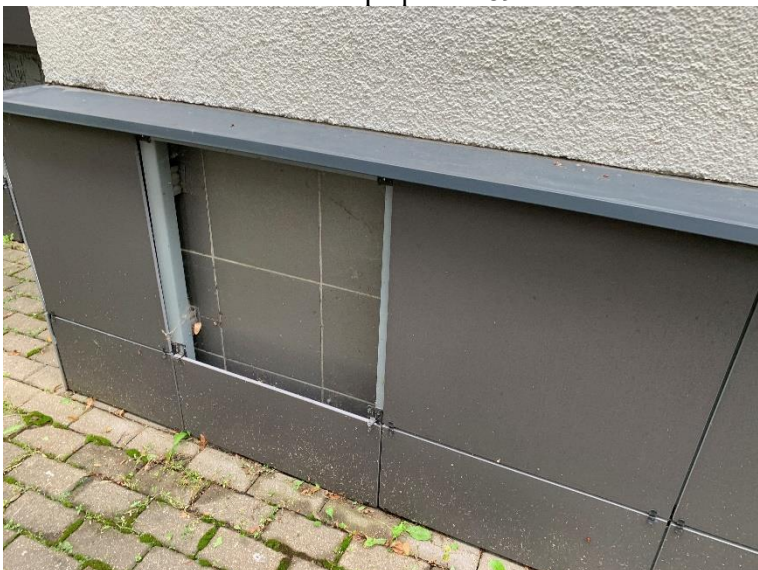
ОБ-0409-2024-ТЗК



Фотография №89.



Фотография №90.



Фотография №91.



Фотография №92.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



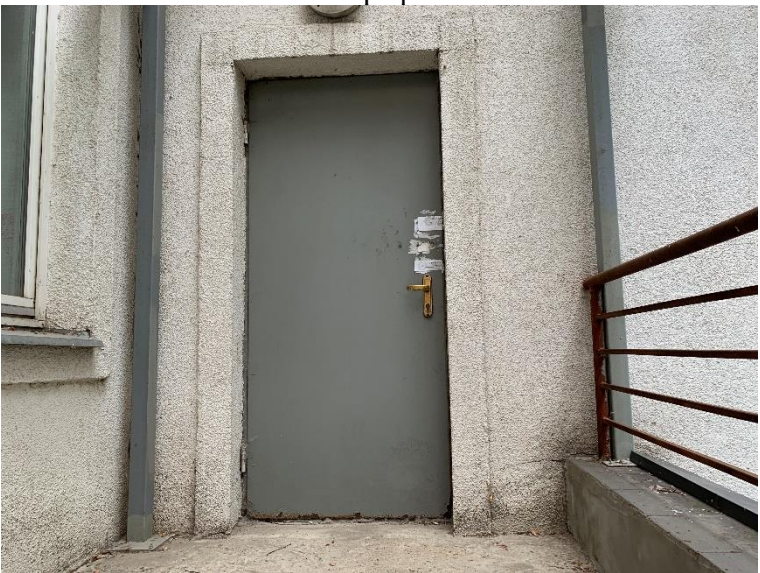
Фотография №93.



Фотография №94.



Фотография №95.



Фотография №96.

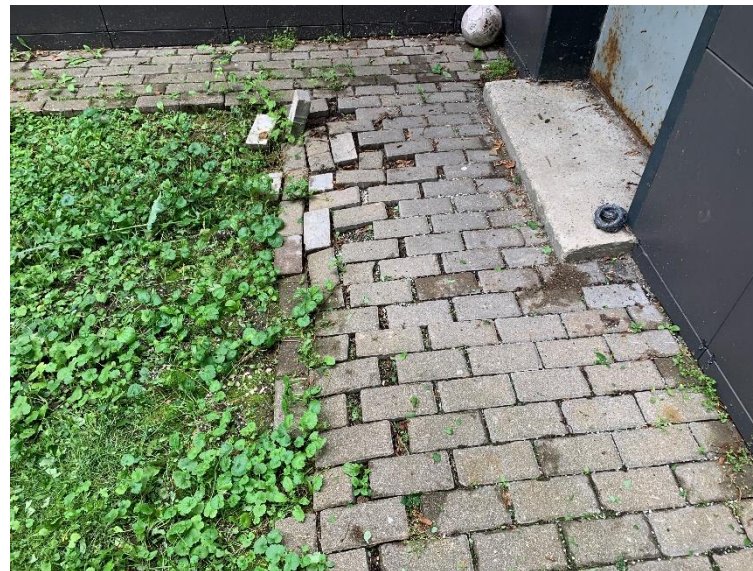
Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

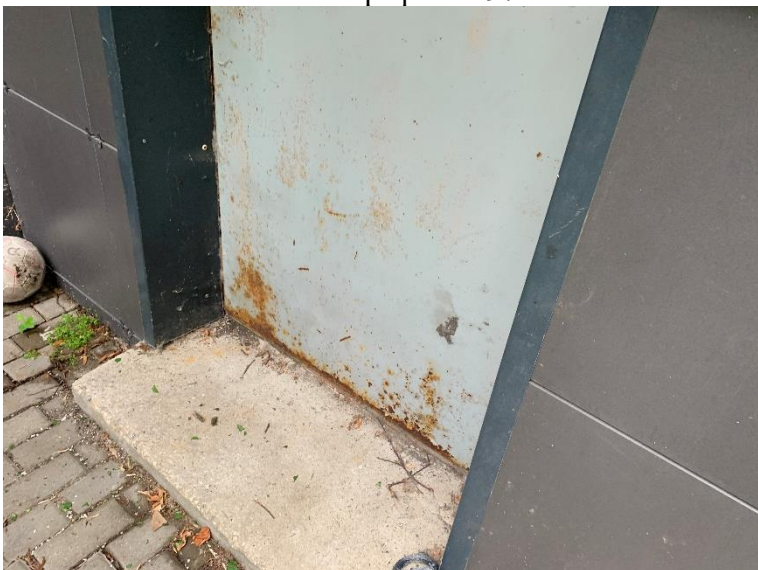
ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №97.



Фотография №98.



Фотография №99.



Фотография №100.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК



Фотография №101.



Фотография №102.



Фотография №103.



Фотография №104.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК

Лист
142



Фотография №105.



Фотография №106.



Фотография №107.



Фотография №108.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №109.



Фотография №110.



Фотография №111.



Фотография №112.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК					
-------------------	--	--	--	--	--

Лист
144



Фотография №113.



Фотография №114.



Фотография №115.

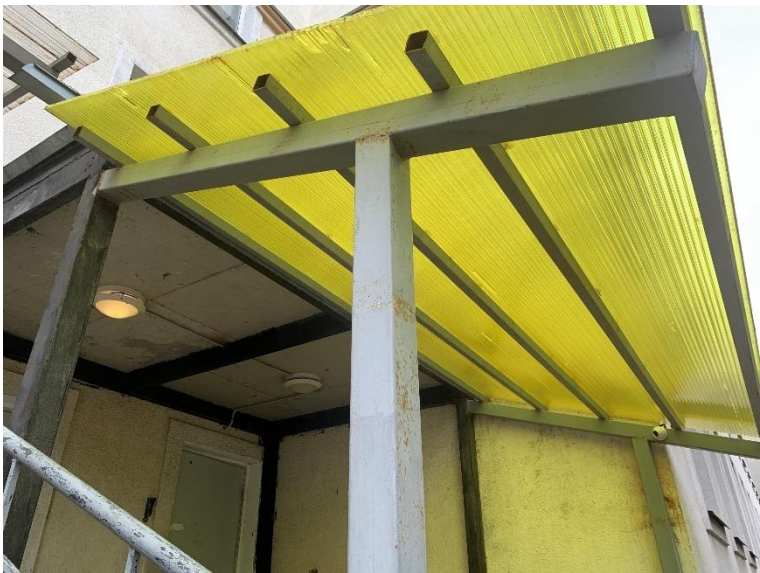


Фотография №116.

Инв. № подл.	Взам. инв.№
Подп. и дата	

Изм.	Колу	Лист	№док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК



Фотография №117.



Фотография №118.



Фотография №119.



Фотография №120.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК



Фотография №121.



Фотография №122.



Фотография №123.



Фотография №124.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

Лист
147



Фотография №125.



Фотография №126.



Фотография №127.



Фотография №128.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

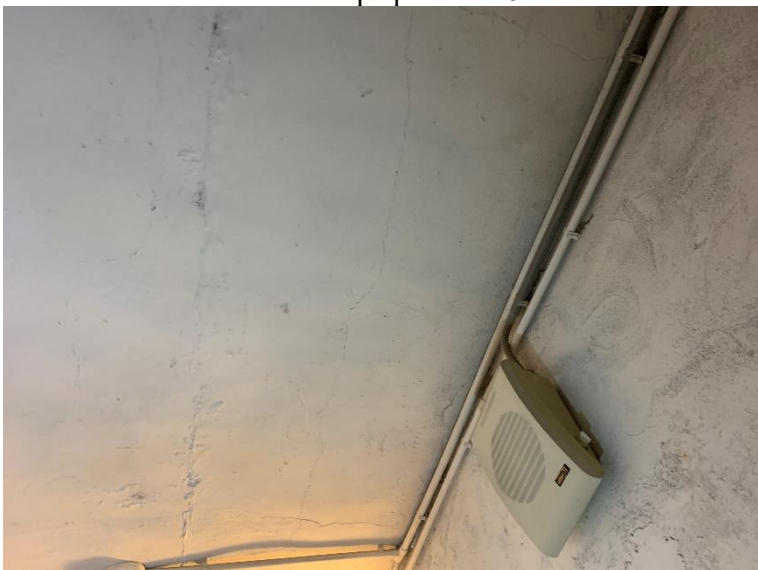
ОБ-04.09-2024-ТЗК



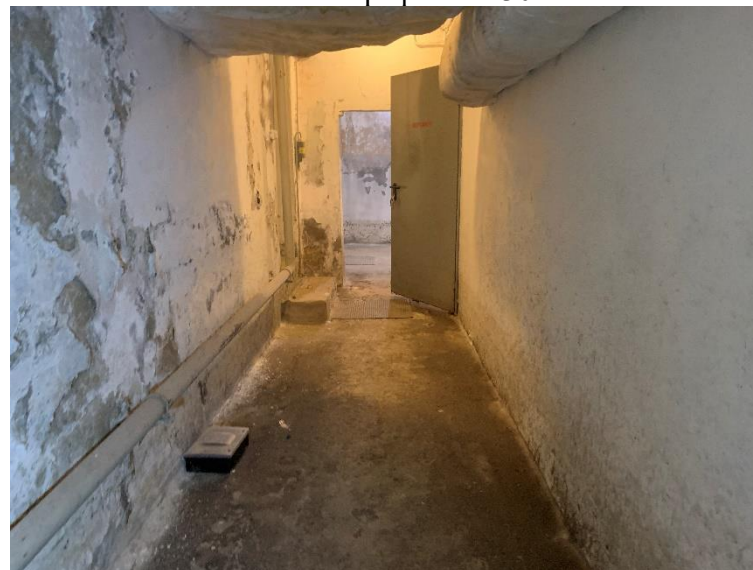
Фотография №129.



Фотография №130.



Фотография №131.



Фотография №132.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК



Фотография №133.



Фотография №134.



Фотография №135.



Фотография №136.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №137.



Фотография №138.



Фотография №139.



Фотография №140.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

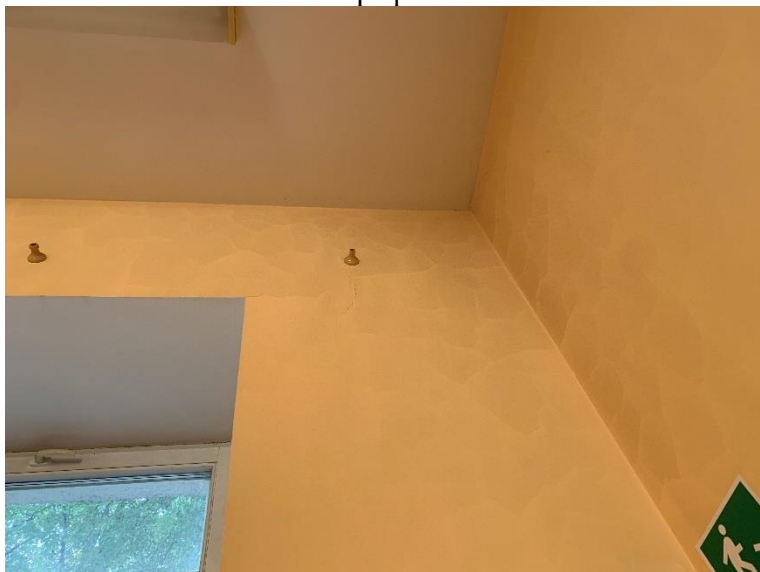
Лист
151



Фотография №141.



Фотография №142.



Фотография №143.



Фотография №144.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК

Лист

152



Фотография №145.



Фотография №146.



Фотография №147.



Фотография №148.

Инв. № подл.	Взам. инв.№
Подп. и дата	

Изм.	Колу	Лист	№док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №149.



Фотография №150.



Фотография №151.



Фотография №152.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колч	Лист	№док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №153.



Фотография №154.



Фотография №155.



Фотография №156.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК



Фотография №157.



Фотография №158.



Фотография №159.



Фотография №160.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №161.



Фотография №162.



Фотография №163.



Фотография №164.

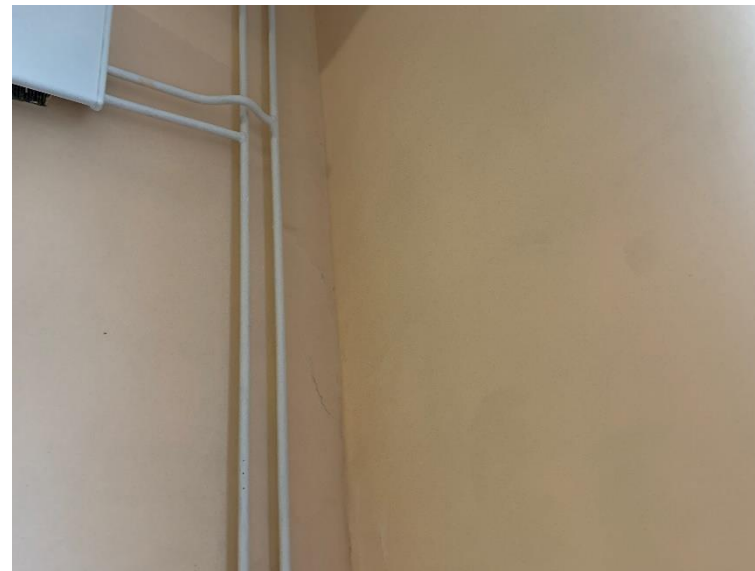
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК



Фотография №165.



Фотография №166.



Фотография №167.



Фотография №168.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК



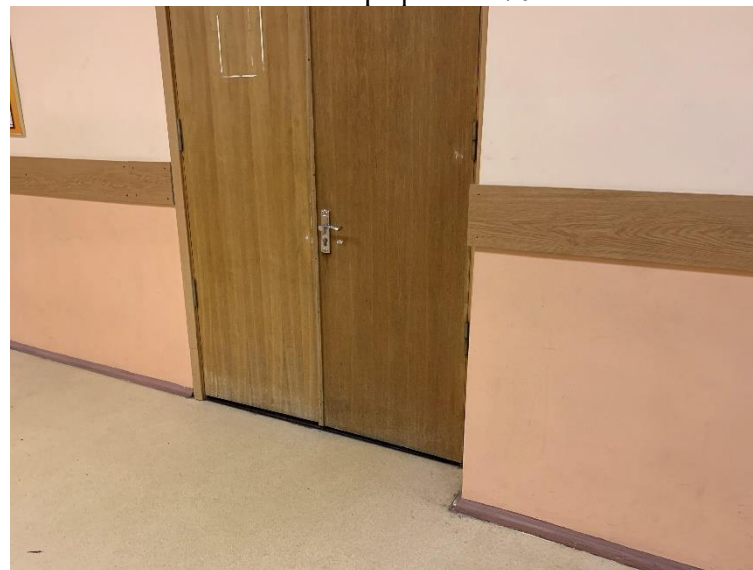
Фотография №169.



Фотография №170.



Фотография №171.

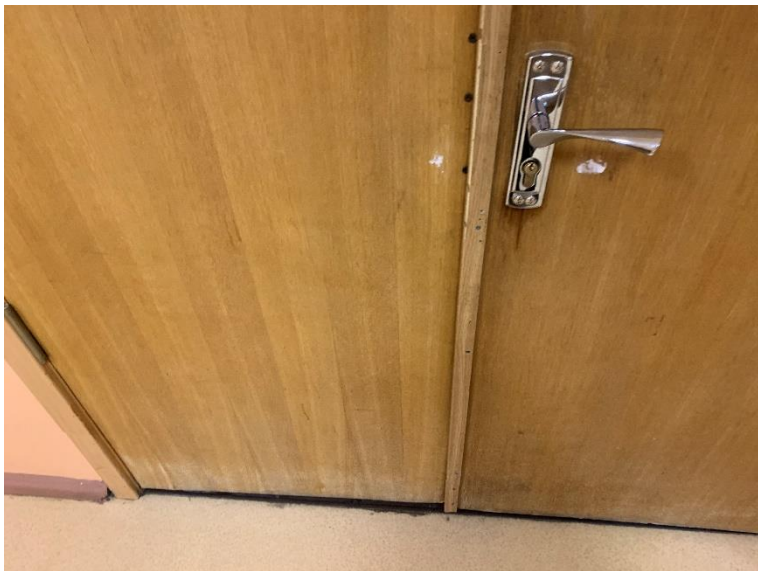


Фотография №172.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

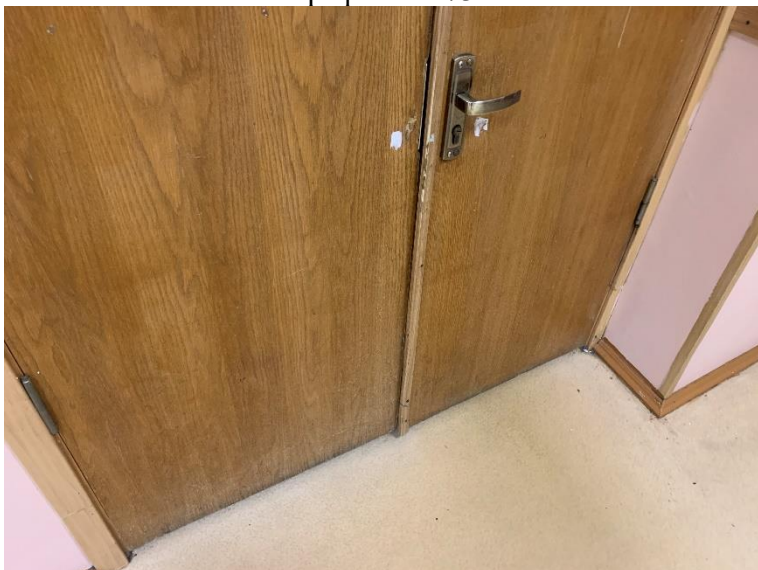
ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №173.



Фотография №174.



Фотография №175.

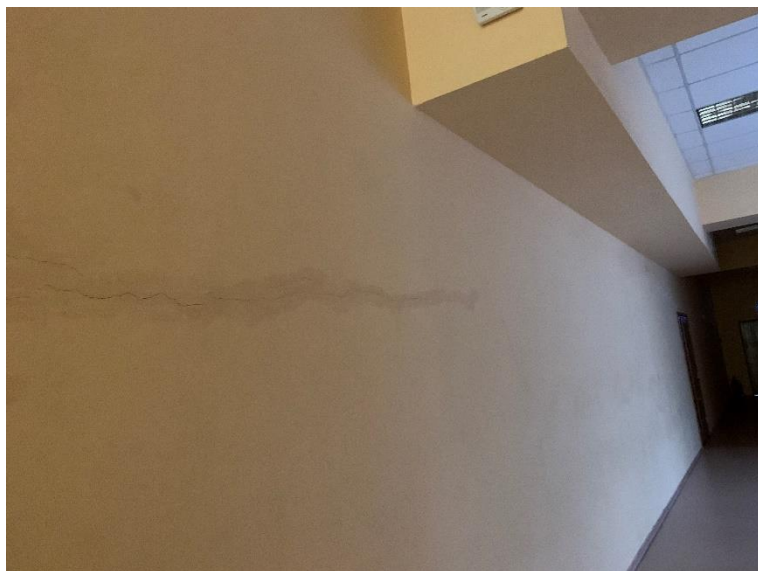


Фотография №176.

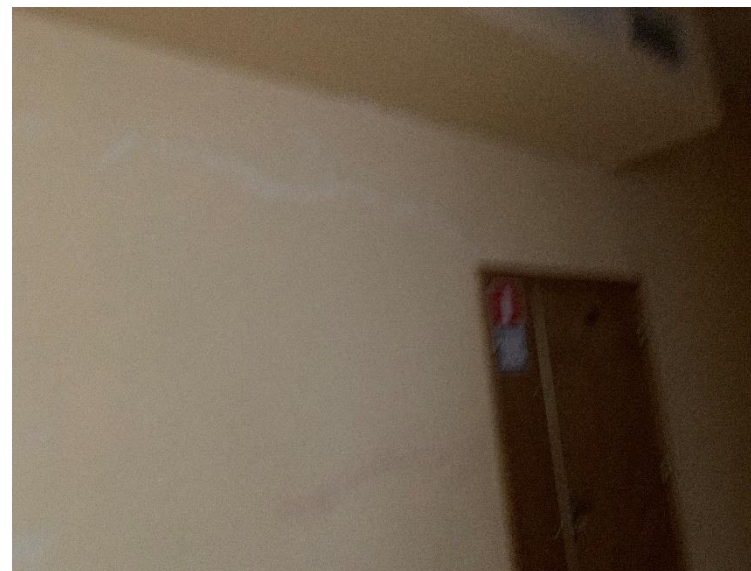
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК



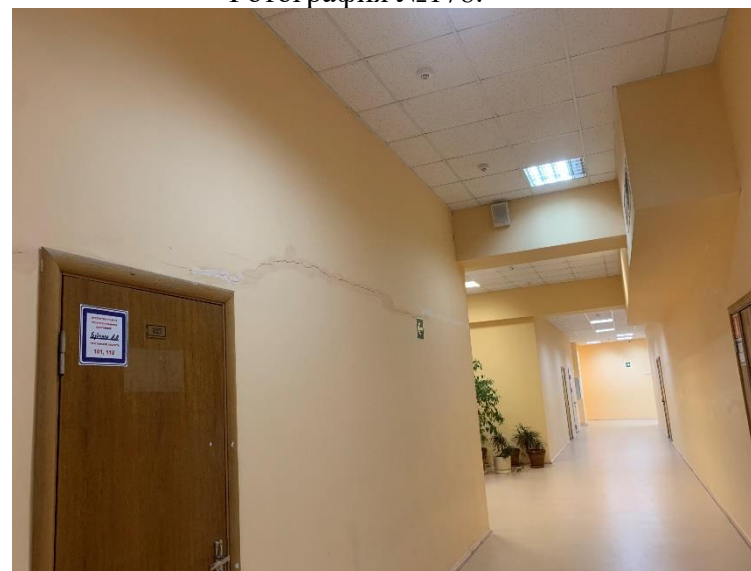
Фотография №177.



Фотография №178.



Фотография №179.



Фотография №180.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

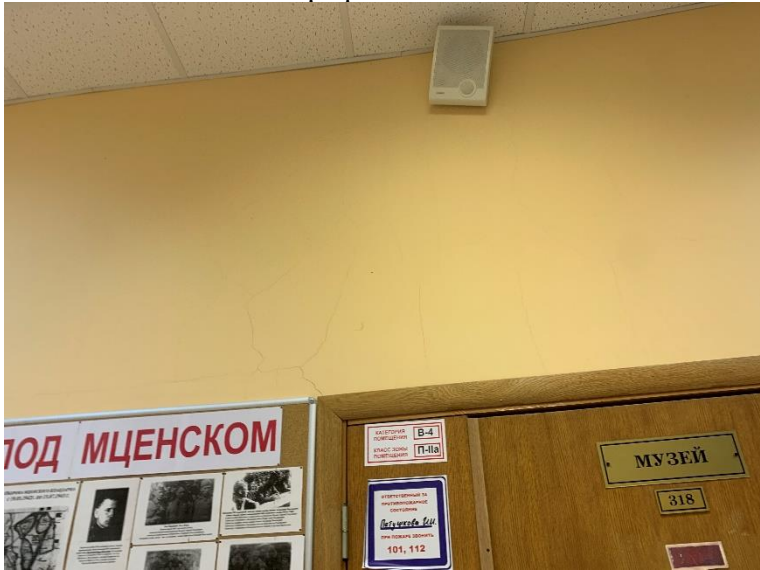
ОБ-04.09-2024-ТЗК



Фотография №181.



Фотография №182.



Фотография №183.



Фотография №184.



Фотография №185.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК					

Лист
163

Инженерные сети

Отопление

Описание дефекта	Расположение	Объем	Рекомендации
 Арматура ИТП локально покрыта следами течей	ИТП	-	Зачистить поврежденную арматуру, восстановить герметичность соединений

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК	Лист
	164



Разрушение лакокрасочного покрытия и поверхностная коррозия
стальных трубопроводов отопления

Многочисленные
локальные участки

—

Выполнить замену
системы отопления по
отдельно разработанному
проекту с учетом
нормативных требований

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК



Запорная арматура поражена коррозией и подвержена протечкам

Многочисленные
локальные участки

—

Выполнить замену
системы отопления по
отдельно разработанному
проекту с учетом
нормативных требований

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Приборы отопления не оборудованы запорной арматурой

Повсеместно

—

Выполнить замену системы отопления по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК



Изоляция трубопроводов теплоснабжения повреждена либо отсутствует

Повсеместно

-

Выполнить замену системы отопления по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Водоснабжение						
		Многочисленные локальные участки		—		Выполнить замену системы водоснабжения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований
Коррозия сварных швов						
				ОБ-0409-2024-ТЗК		Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	169



Поверхностная коррозия стальных трубопроводов горячего и
холодного водоснабжения

Многочисленные
локальные участки

—

Выполнить замену
системы водоснабжения
по отдельно
разработанному проекту с
учетом нормативных
требований

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Отсутствие гильз при проходе стояков через конструкции

Повсеместно

—

Выполнить замену системы водоснабжения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Следы коррозии и капельных течей на арматуре

Многочисленные
локальные участки

—

Выполнить замену
системы водоснабжения
по отдельно
разработанному проекту с
учетом нормативных
требований

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Водоотведение



Обратные клапаны на выпусках канализации отключены и неисправны

Выпуски
канализации

—

Выполнить замену
системы водоотведения по
отдельно разработанному
проекту с учетом
нормативных требований

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Следы течей в местах соединения трубопроводов, нарушение соединений трубопроводов

Многочисленные
локальные участки

—

Выполнить замену
системы водоотведения по
отдельно разработанному
проекту с учетом
нормативных требований

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Коррозионные повреждения чугунных трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации

Многочисленные локальные участки

—

Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК
175



Фрагменты трубопроводов водоотведения были заменены в ходе текущих ремонтов

Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК



Трубопроводы водоотведения проложены через конструкции без использования гильз

Повсеместно

—

Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Трубопроводы системы водостока поражены коррозией, частично разрушены, герметичность нарушена

Повсеместно

-

Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК

Вентиляция	
------------	--



Коррозия и нарушение изоляции воздуховодов вентиляции

Повсеместно

[illegible]

Выполнить замену системы вентиляции по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подн. и дама

Инв. № подл.

Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-T3K

Лист
179

179

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Вентиляционные установки разукomплектованы

Повсеместно

—

Выполнить замену системы вентиляции по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК



Вентиляционные установки изношены, все установки не функционируют

Повсеместно

—

Выполнить замену системы вентиляции по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

Электроснабжение



Локальные участки с соединениями кабелей, выполненными при помощи скруток

Многочисленные
локальные участки

—

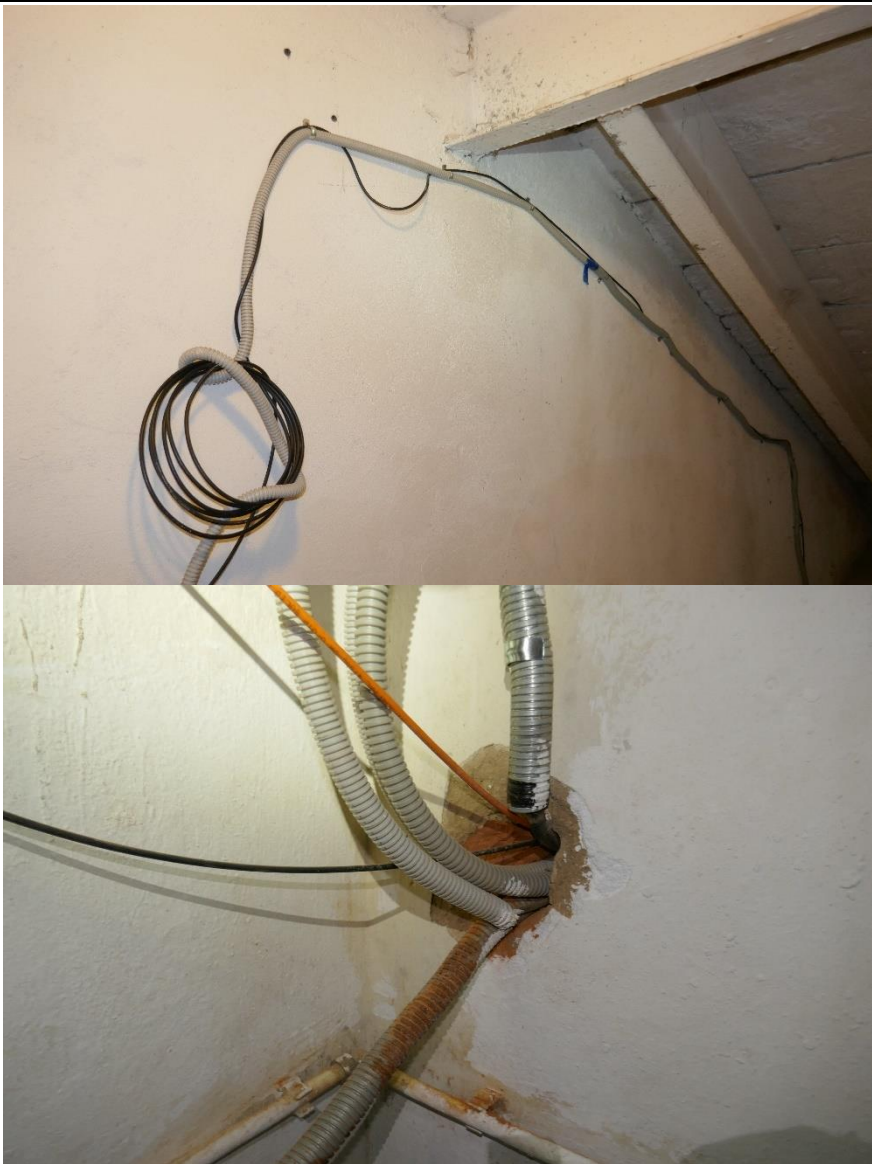
Выполнить замену
системы
электроснабжения на
новую по отдельно
разработанному проекту с
учетом нормативных
требований

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№док	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Провисание, отсутствие крепления кабелей электроснабжения

Многочисленные локальные участки	—	Выполнить замену системы электроснабжения на новую по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований
----------------------------------	---	---

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК	Лист
	183



Оконечные устройства – выключатели и розетки загрязнены и повреждены

Повсеместно

—

Выполнить замену
системы
электрооборудования на
новую по отдельному
разработанному проекту с
учетом нормативных
требований

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

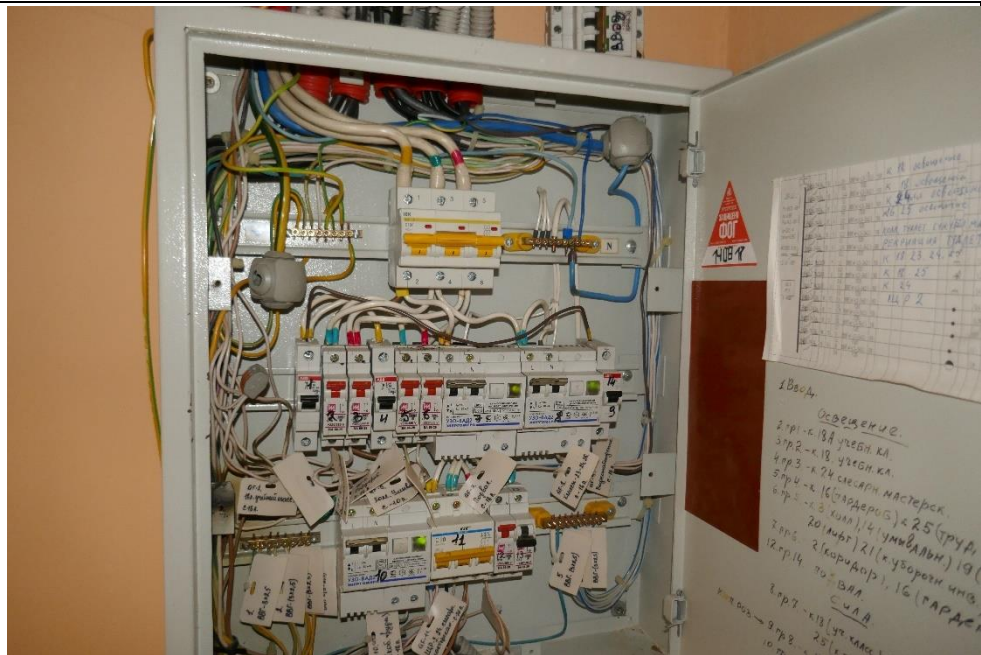
Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Луст

184



Электрические щиты повреждены, наполнение шкафов изношено, срок службы автоматов защиты истек, автоматы локально заменялись

Повсеместно

—

Выполнить замену системы электроснабжения на новую по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Светильники изношены и повреждены, частично отсутствуют лампы и плафоны

Повсеместно

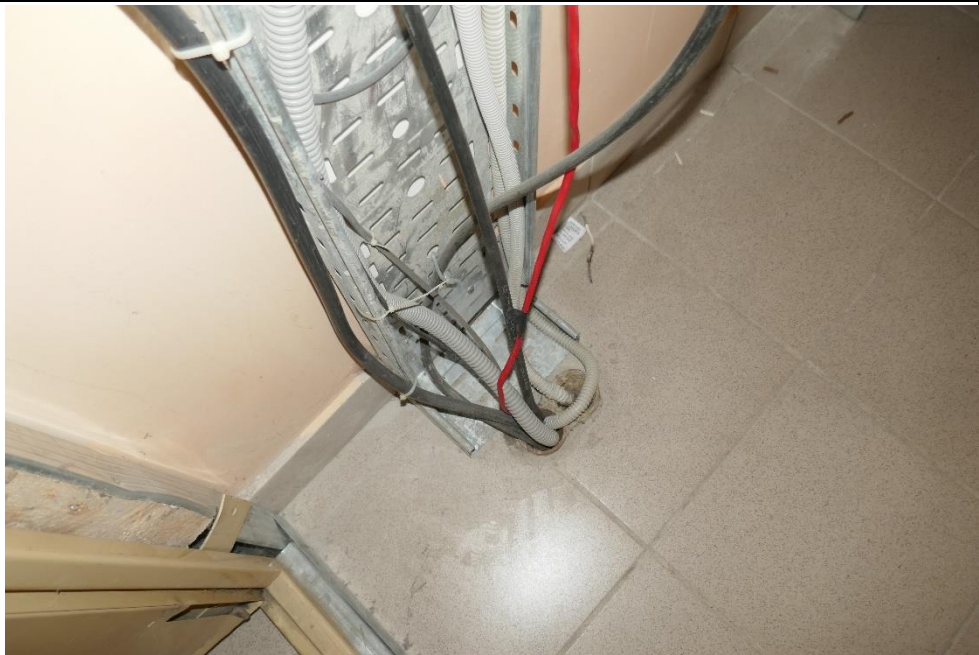
—

Выполнить замену системы электроснабжения на новую по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК

Слаботочные сети



Кабели слаботочных сетей проложены без удерживающих устройств, маркировка кабелей отсутствует. Частично проложены совместно с силовыми кабелями

Повсеместно

-

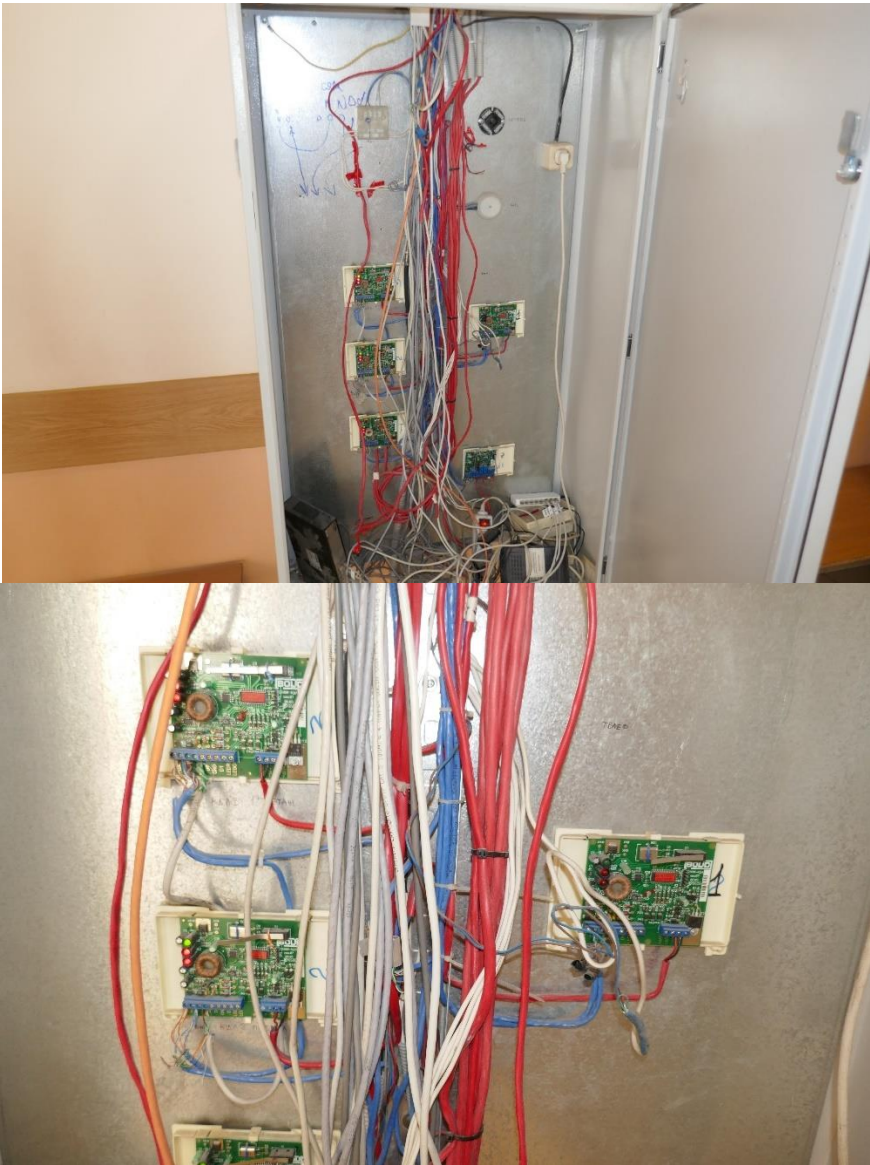
Выполнить замену слаботочных систем на новые по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Структура слаботочных сетей нарушена, в системы вносились изменения, карта сети отсутствует, маркировка отсутствует.

Повсеместно

-

Выполнить замену слаботочных систем на новые по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-04.09-2024-ТЗК

В приборе реализован двухпараметрический метод измерения (ударный импульс + отскок), повышающий достоверность результатов, есть режим хранения и просмотра массива единичных результатов для дополнительной компьютерной обработки, графическая форма отображения результатов и возможность пользователю с помощью компьютера ввести собственные градуировочные зависимости. Диапазон измерения выбирается оператором через меню. Принцип работы прибора заключается в обработке импульсной переходной функции электрического сигнала. Сигнал возникает в чувствительном элементе при ударе о строительный материал с его преобразованием посредством микроконтроллера в значение прочности по формуле:

$$R_b = a_0 + a_1 \cdot H,$$

где a_0 , a_1 - поправочные коэффициенты для прибора.



Рисунок 1. Внешний вид прибора «Оникс-2.5»

Порядок подготовки объекта и проведение испытаний методом ударного импульса.

Испытания проводят в следующей последовательности:

- прибор располагают так, чтобы усилие прикладывалось перпендикулярно к испытываемой поверхности в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора;
- положение прибора при испытании конструкции относительно горизонтали рекомендуется принимать таким же, как при испытании при установлении градуировочной зависимости; при другом положении необходимо вносить поправку на показания в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора;

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК				
------------------	--	--	--	--

Лист
190

- фиксируют значение косвенной характеристики в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора;
- в связи с тем, что проведение эталонных испытаний для построения градуировочной зависимости для плит перекрытий технически невозможно, для определения прочности бетона используются интегрированные в память прибора градуировочные зависимости для тяжелого бетона.

Г 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ

Таблица 4. Сводная таблица результатов определения прочностных характеристик материалов

Объект	№ исп.	Тип конструкции	Материал	Показания прибора		Среднее значение прочности		Марка/класс материала
г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14	1.	Несущая стена	Бетон	32,4	МПа	32,5	МПа	В25
	2.	Несущая стена	Бетон	31,6	МПа			
	3.	Несущая стена	Бетон	31,8	МПа			
	4.	Несущая стена	Бетон	33,0	МПа			
	5.	Несущая стена	Бетон	32,5	МПа			
	6.	Несущая стена	Бетон	31,4	МПа			
	7.	Несущая стена	Бетон	32,0	МПа			
	8.	Несущая стена	Бетон	33,8	МПа			
	9.	Несущая стена	Бетон	31,2	МПа			
	10.	Несущая стена	Бетон	31,4	МПа			
	11.	Плита перекрытия	Бетон	32,8	МПа	32,4	МПа	В25
	12.	Плита перекрытия	Бетон	33,5	МПа			
	13.	Плита перекрытия	Бетон	31,9	МПа			
	14.	Плита перекрытия	Бетон	33,2	МПа			
	15.	Плита перекрытия	Бетон	31,3	МПа			
	16.	Плита перекрытия	Бетон	32,0	МПа			
	17.	Плита перекрытия	Бетон	31,0	МПа			
	18.	Плита перекрытия	Бетон	32,4	МПа			
	19.	Плита перекрытия	Бетон	35,0	МПа			
	20.	Плита перекрытия	Бетон	31,2	МПа			

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЕТОВ

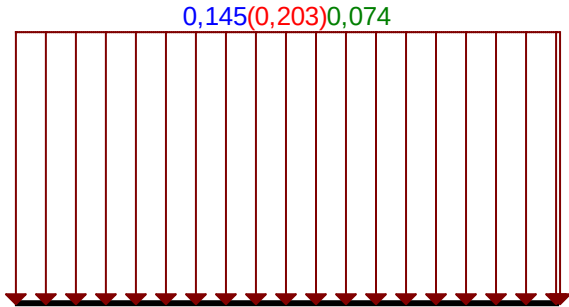
Сбор внешней нагрузки на перекрытия

Наименование	Толщина, мм	Масса ед. объема(кг/м3)/п площади (кг/м2)	Нормативная нагрузка на перекрытие, кг/м2	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка на перекрытие, кг/м2
Кровля					
Гидроизоляционное покрытие	15	4,5	13,5	1,3	17,55
Цем. песчаная стяжка	120	1800	216	1,3	280,8
Керамзитовый гравий	380	800	304	1,3	395,2
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					1243,55
Перекрытие технического этажа					
Цем. песчаная стяжка	130	1800	234	1,3	304,2
Минеральная вата	50	150	7,5	1,3	9,75
Гидроизоляционное покрытие	5	4,5	4,5	1,3	5,85
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					869,8
Перекрытие 4 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	10	1800	18	1,3	23,4
Цем. песчаная стяжка	70	1800	126	1,3	163,8
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					769,7
Перекрытие 3 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	3	1800	5,4	1,3	7,02
Цем. песчаная стяжка	65	1800	117	1,3	152,1
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					741,62
Перекрытие 2 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	3	1800	5,4	1,3	7,02
Цем. песчаная стяжка	80	1800	144	1,3	187,2
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					776,72
Перекрытие 2 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	3	1800	5,4	1,3	7,02
Цем. песчаная стяжка	80	1800	144	1,3	187,2
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					776,72
Перекрытие 1 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	3	1800	5,4	1,3	7,02
Цем. песчаная стяжка	75	1800	135	1,3	175,5
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					765,02

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Расчет снеговой нагрузки выполнен по СП 20.13330.2016 с изменениями №1-3

Параметр	Значение	Единицы измерения
Местность		
Нормативное значение снеговой нагрузки	0,148	Т/м²
Тип местности	В - Городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м	
Средняя температура января	-10	°С
Здание		
		
Высота здания Н	19,8	м
Ширина здания В	74,855	м
h	1,663	м
α	2,5	град
L	76,195	м
Неутепленная конструкция с повышенным тепловыделением	Нет	
Коэффициент надежности по нагрузке γ _f	1,4	



Единицы измерения : Т/м²

- Расчетное значение (II предельное состояние)
- Расчетное значение (I предельное состояние)
- Пониженное нормативное

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Внешняя эксплуатационная нагрузка на перекрытия согласно требований таблицы 8.3 СП 20.1333.2016 составляет 150 кг/м2 нормативной нагрузки и 195 кг/м2 расчетной нагрузки при коэффициенте надежности 1,3.

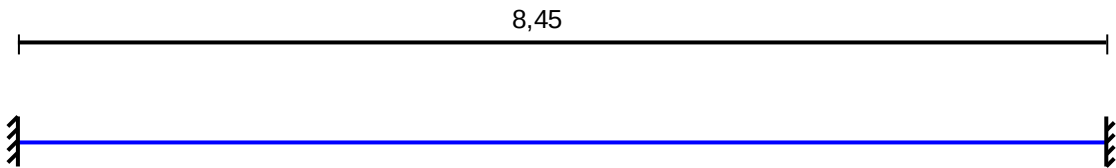
Поверочный расчет балок перекрытия технического этажа

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1,2

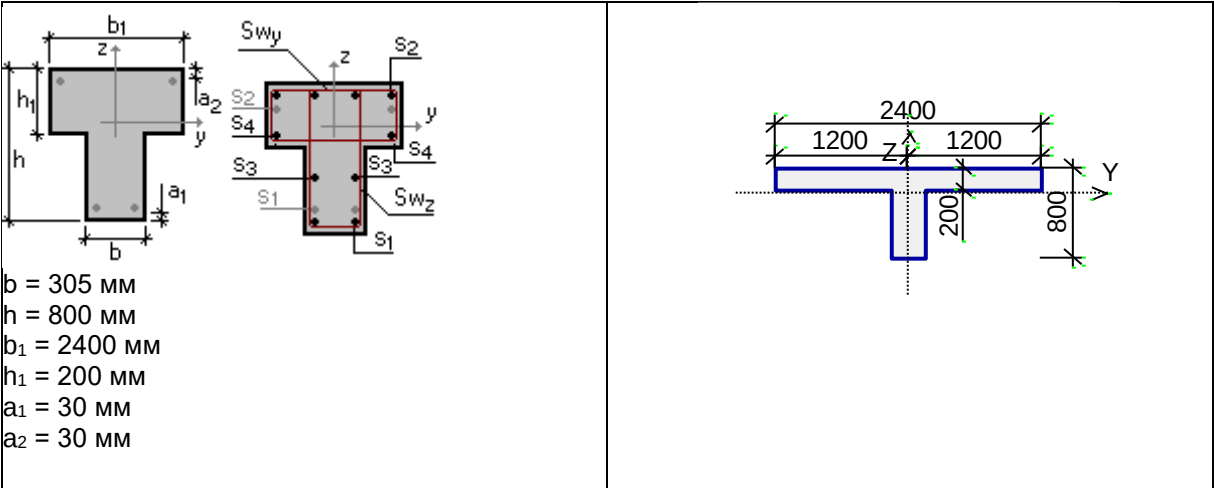
Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Конструктивное решение



Сечение



Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	1
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	8,45	S ₁ - 3Ø28 S ₂ - 12Ø12, второй ряд 12Ø12 (Расстояние в свету между рядами 100 мм) Поперечная арматура вдоль оси Z 2Ø12, шаг поперечной арматуры 120 мм	

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК	Лист
	194

Бетон
Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: В25
Удельный вес бетона 2,5 Т/м³

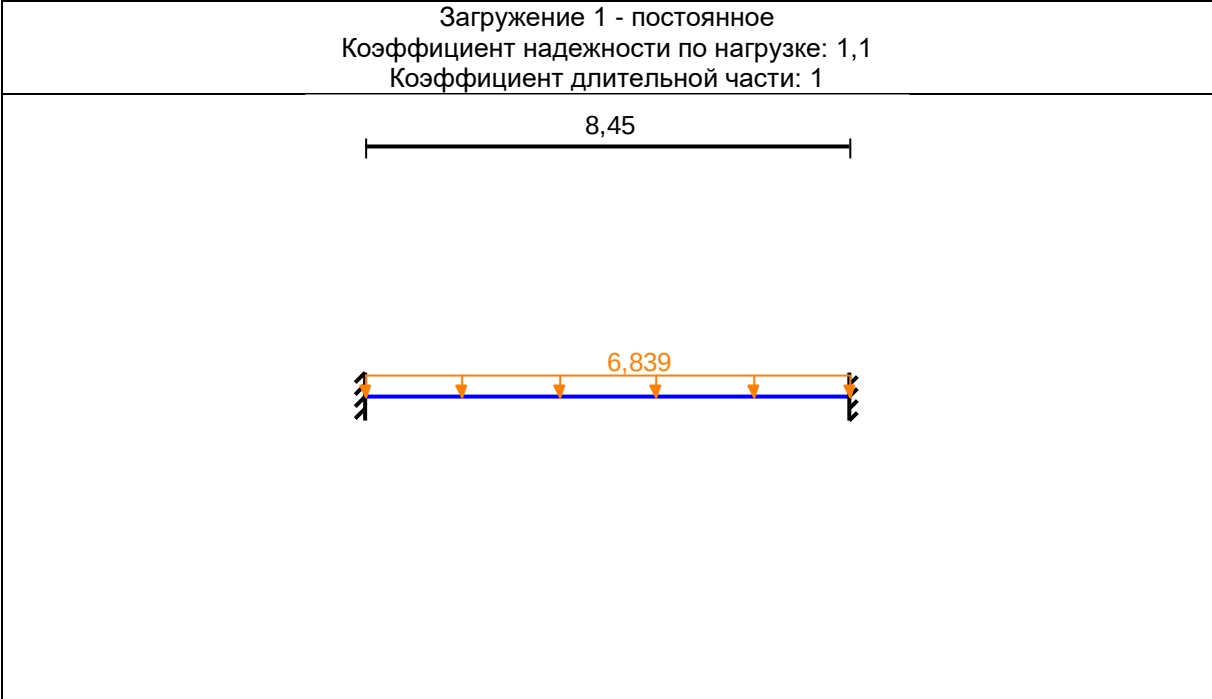
Коэффициенты условий работы бетона		
γ_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
γ_{b2}	учет характера разрушения	1
γ_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
γ_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость
Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

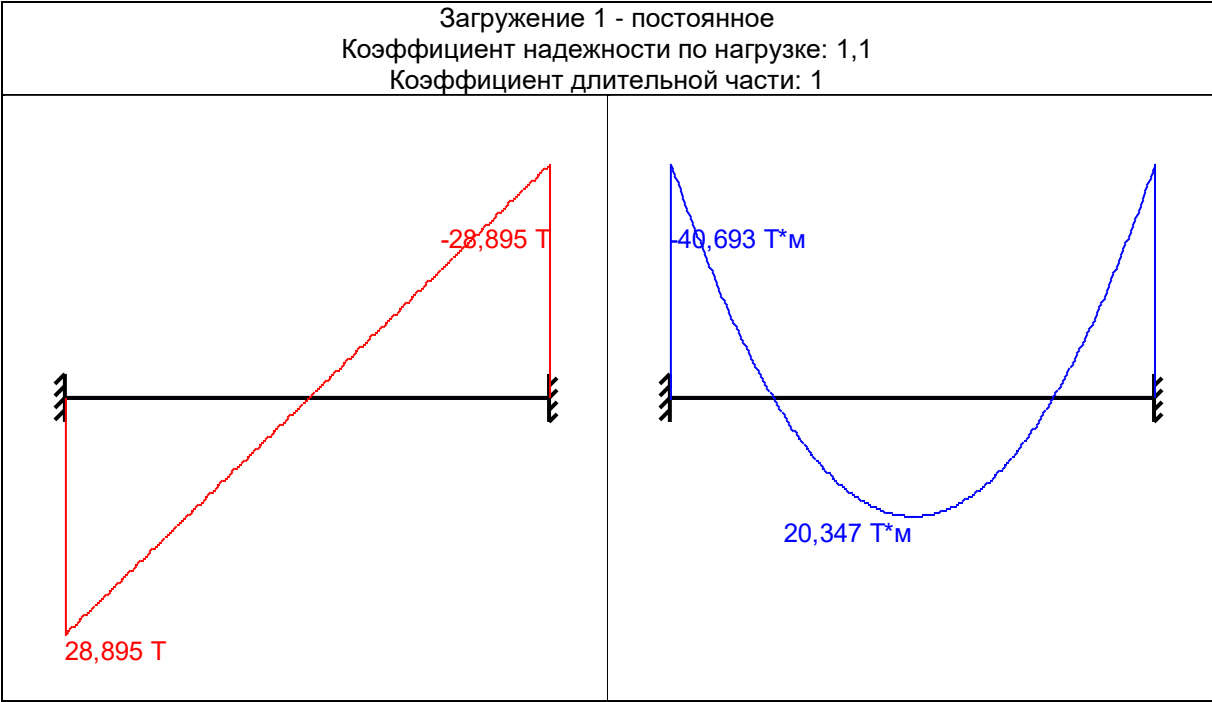
Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	Коэффициент включения собственного веса
	длина = 8,45 м		
		6,839	Т/м



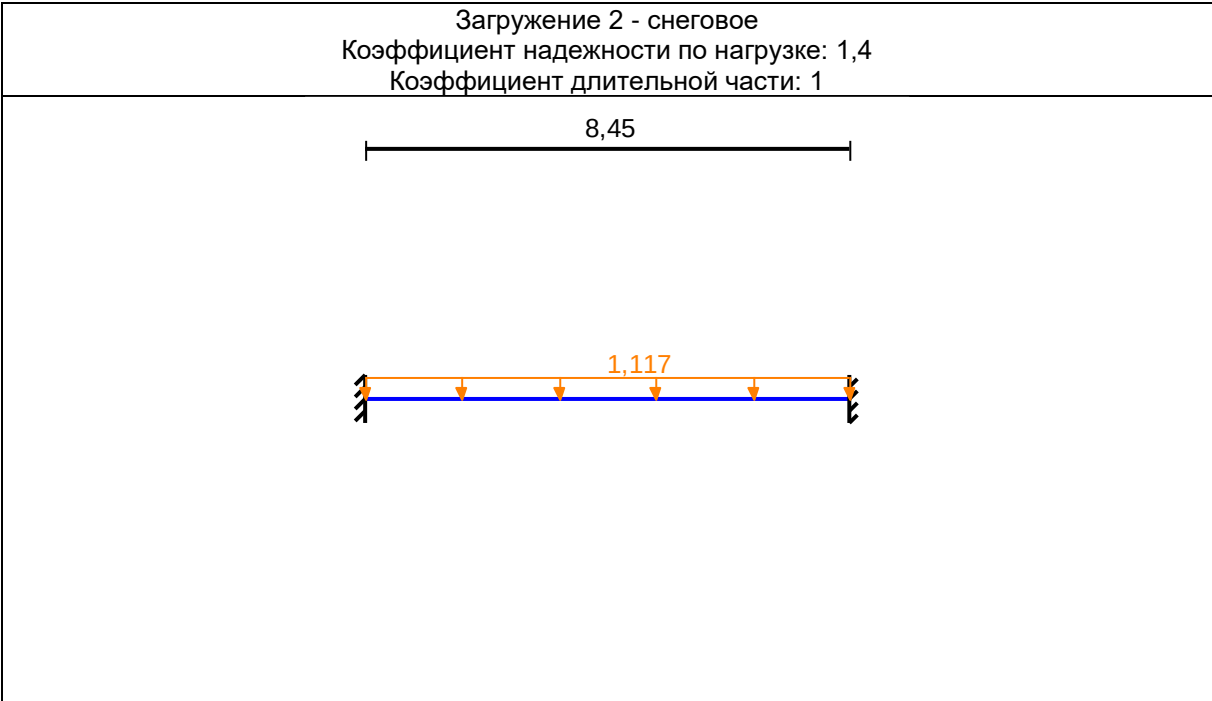
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-0409-2024-ТЗК	Лист
							195



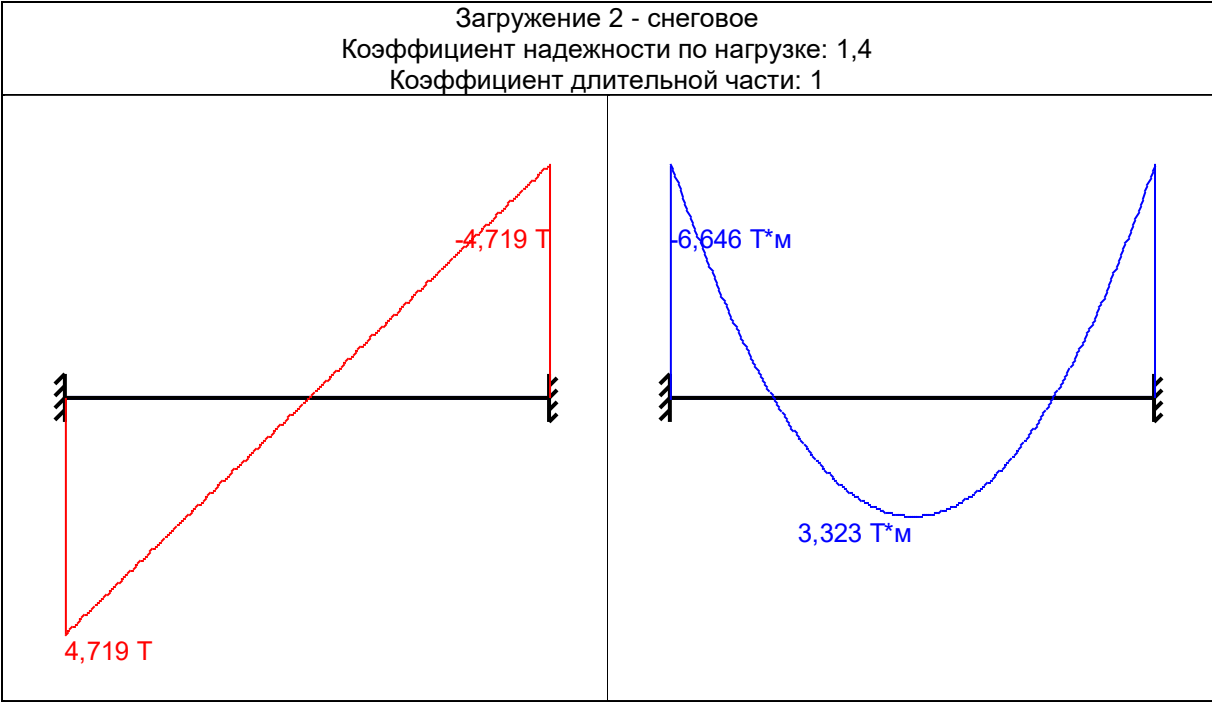
Загружение 2 - снеговое

	Тип нагрузки	Величина	Коэффициент включения собственного веса
	длина = 8,45 м		
		1,117	Т/м



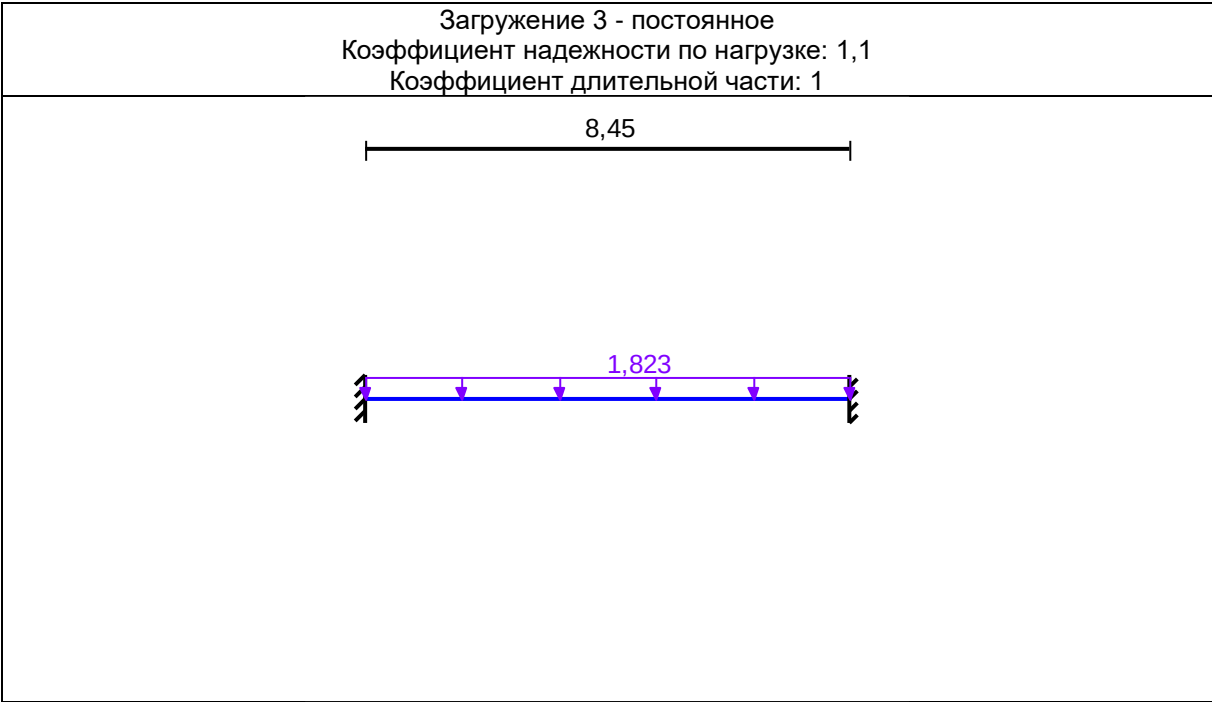
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата



Загружение 3 - постоянное

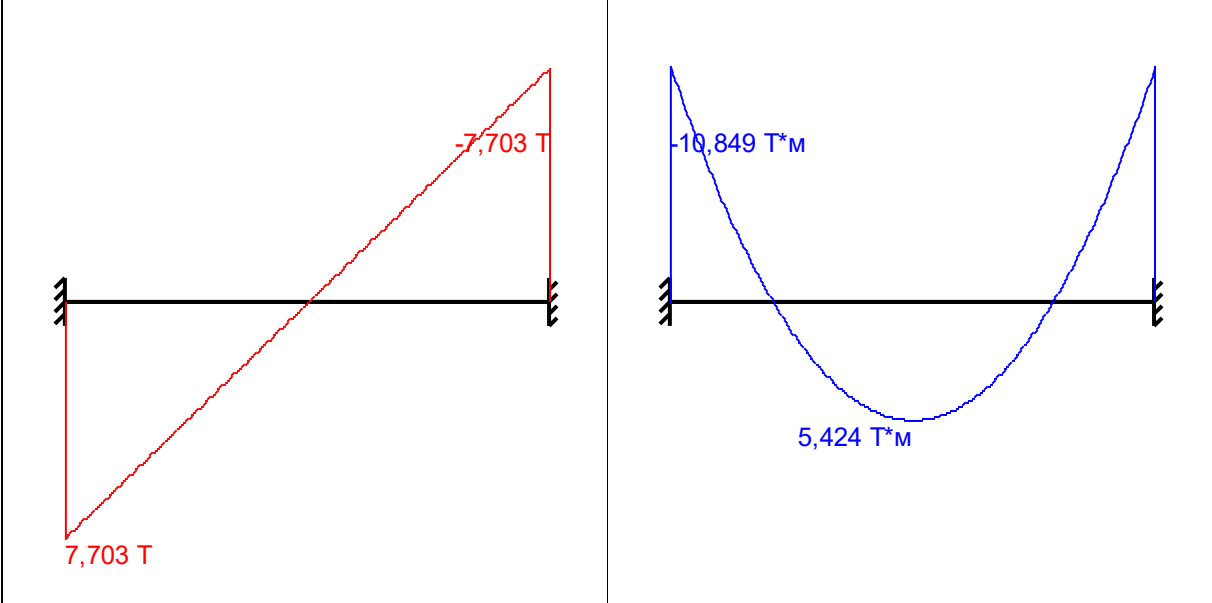
	Тип нагрузки	Величина	Коэффициент включения собственного веса
	↓	1,657 Т/м	1,1



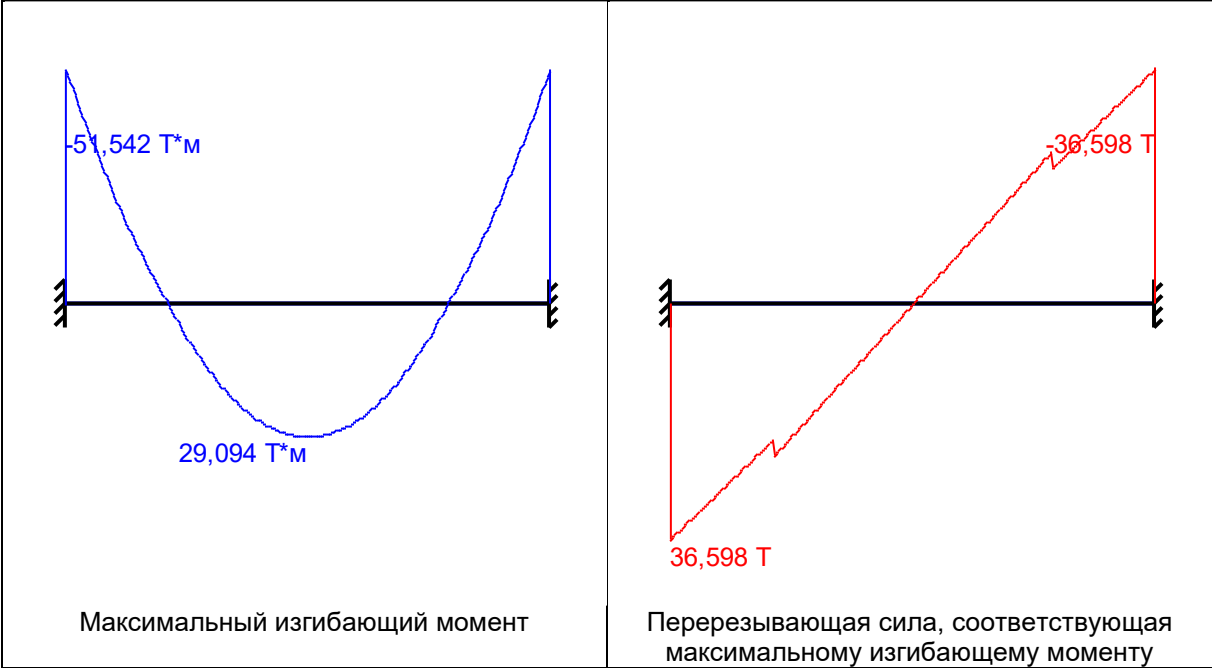
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Загружение 3 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
Коэффициент длительной части: 1



Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок



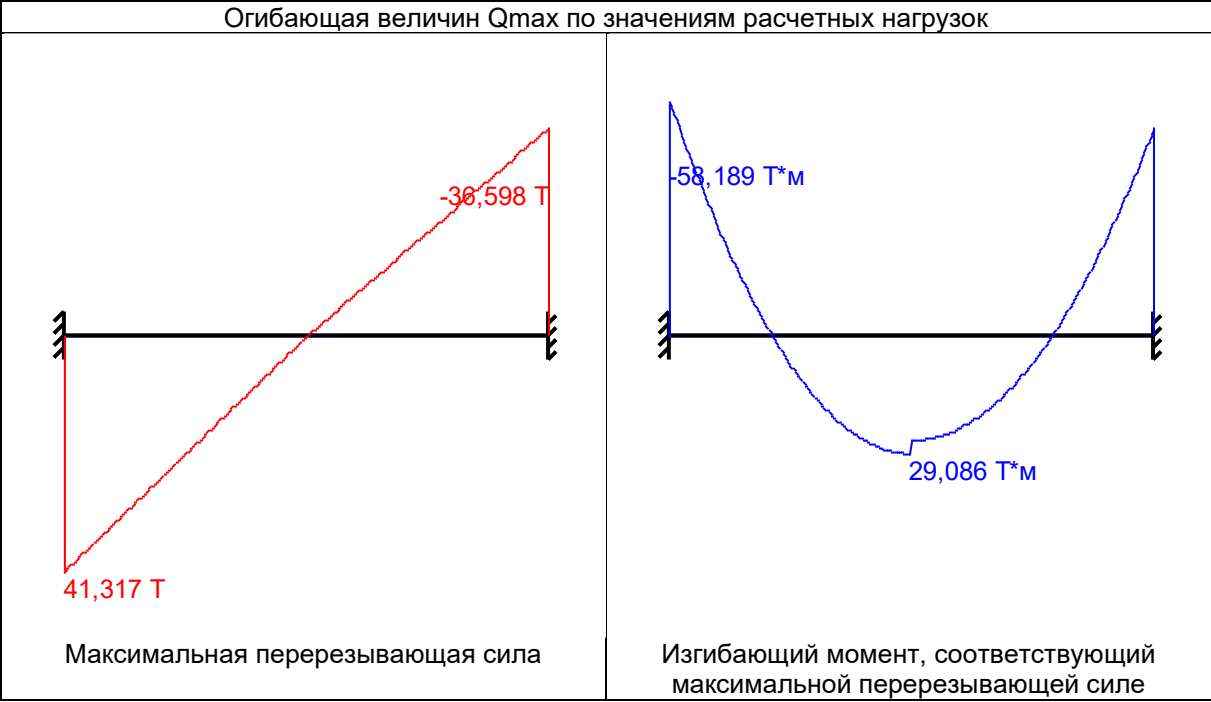
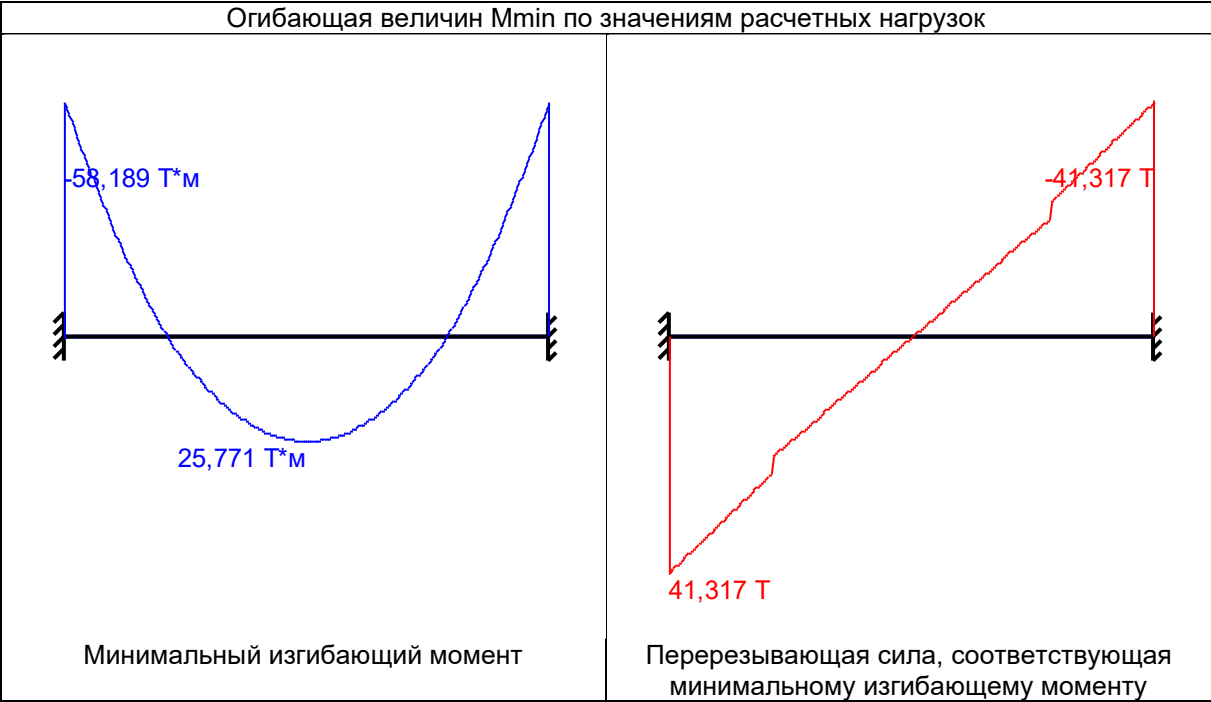
Максимальный изгибающий момент

Перерезывающая сила, соответствующая
максимальному изгибающему моменту

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

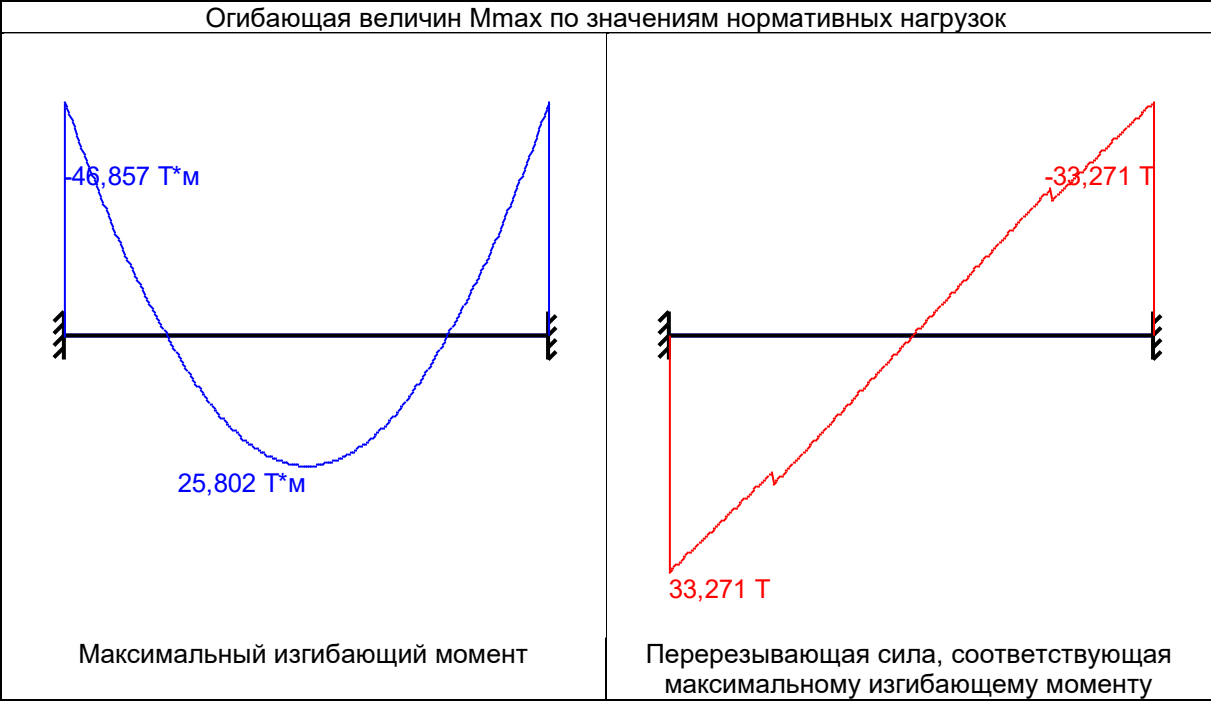
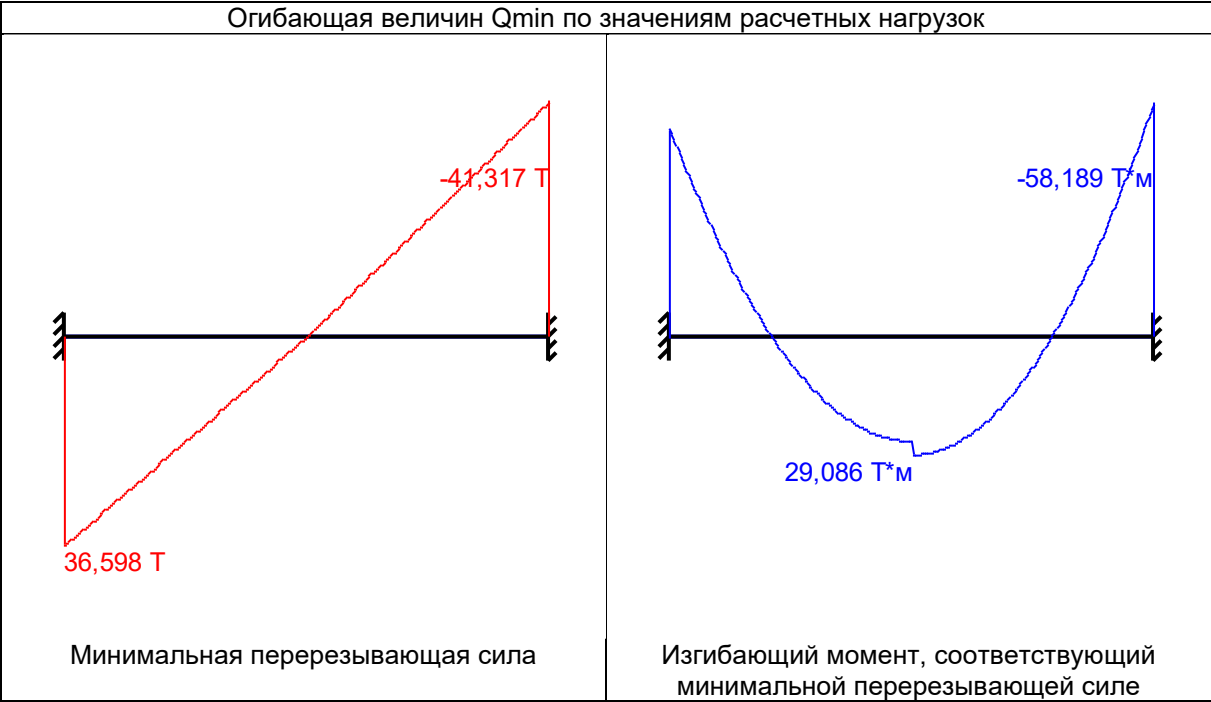
Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

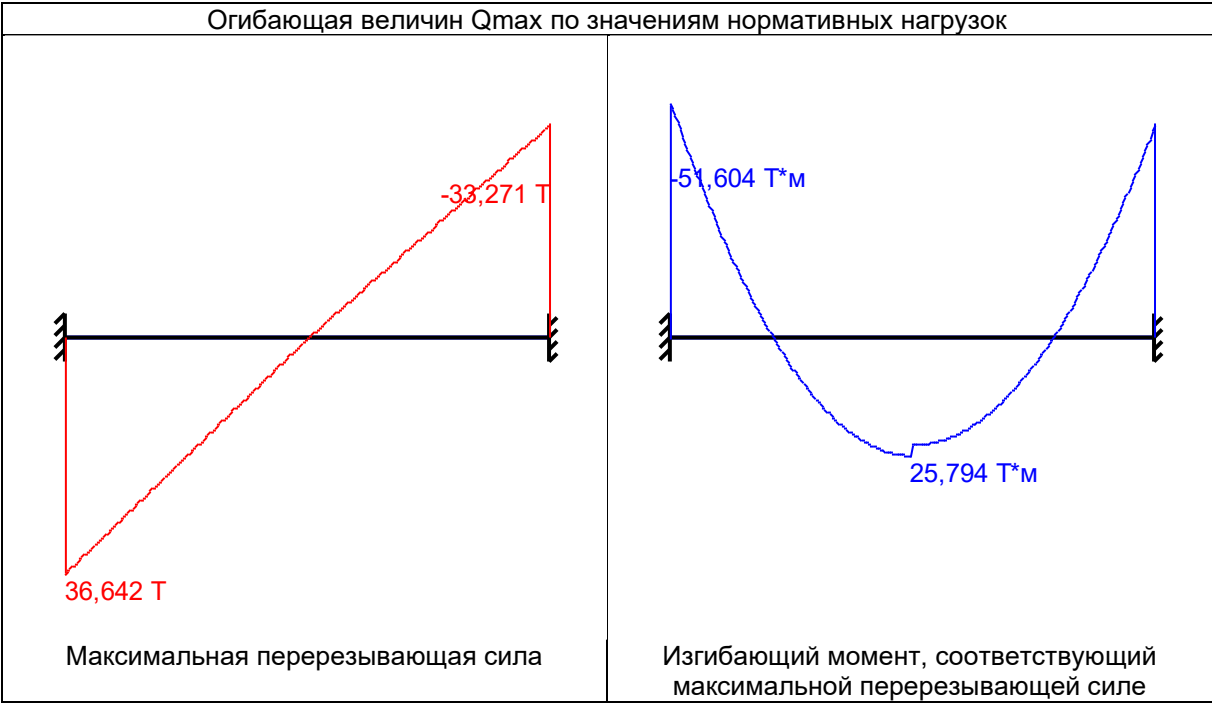
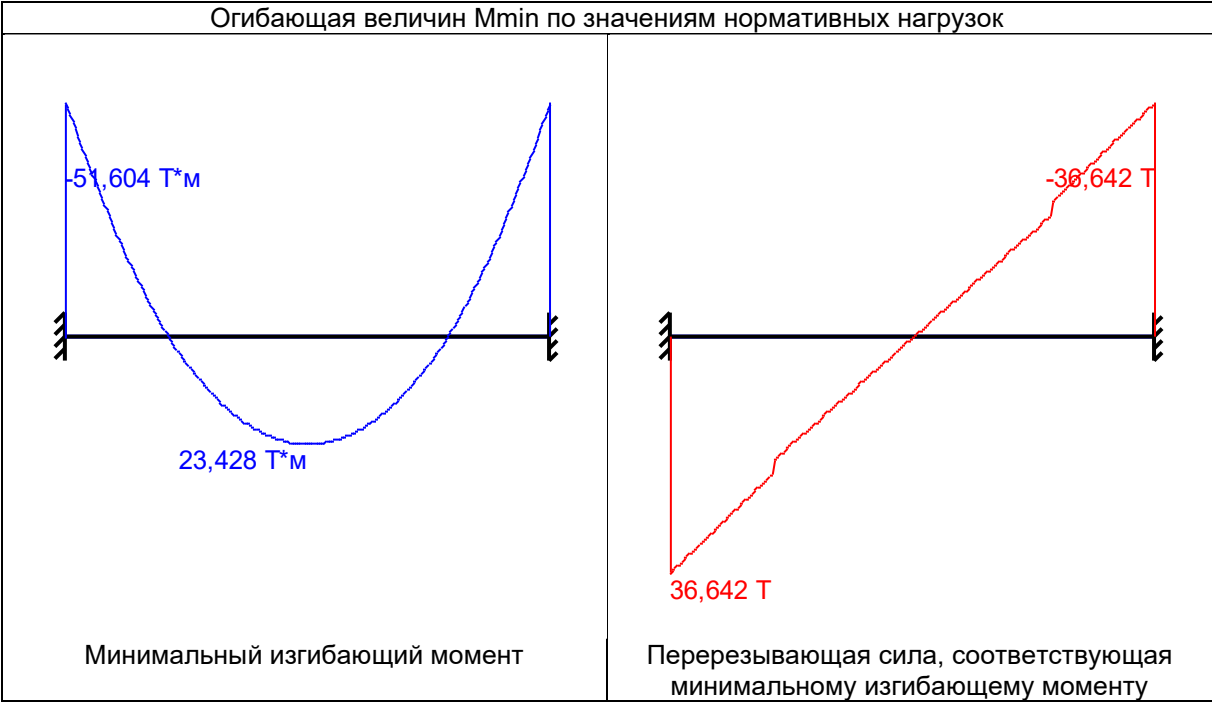


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

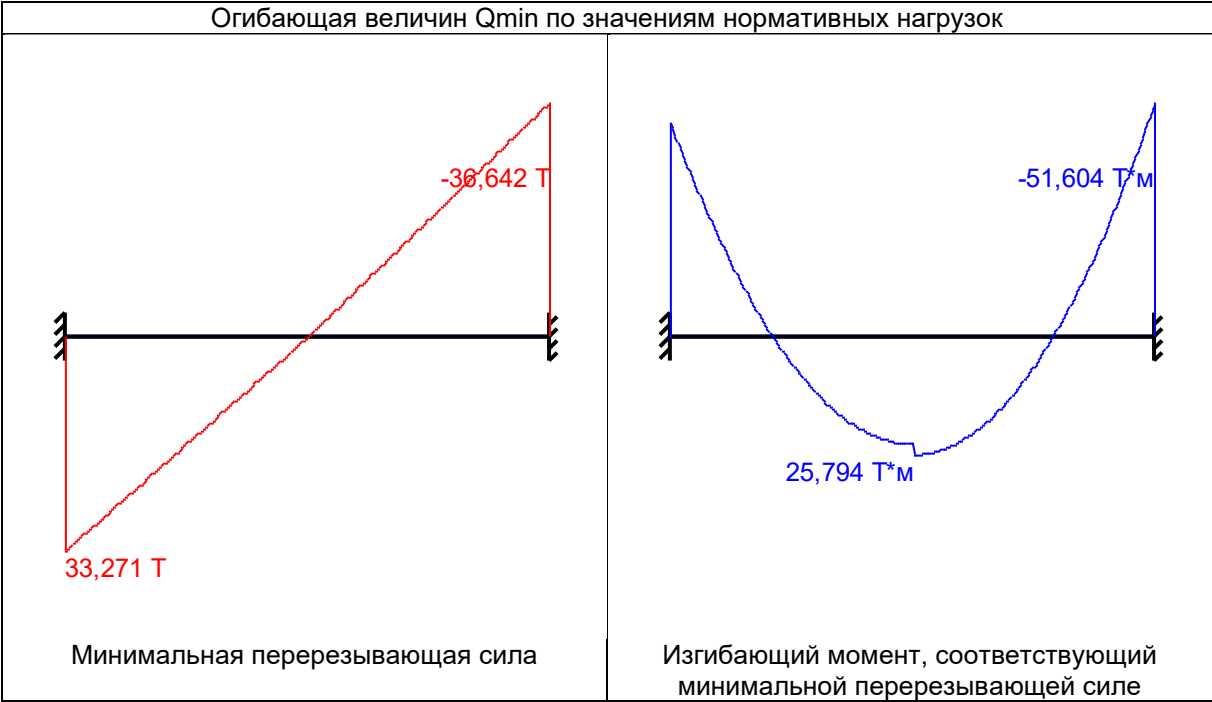


Инв. № подл.	Взам. инв.№					
	Подп. и дата					
Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата



	Опорные реакции			
	Момент в опоре 1 Т*м	Сила в опоре 1 Т	Сила в опоре 2 Т	Момент в опоре 2 Т*м
по критерию M_{max}	-51,542	36,598	36,598	-51,542
по критерию M_{min}	-58,189	41,317	41,317	-58,189
по критерию Q_{max}	-58,189	41,317	36,598	-51,542
по критерию Q_{min}	-51,542	36,598	41,317	-58,189

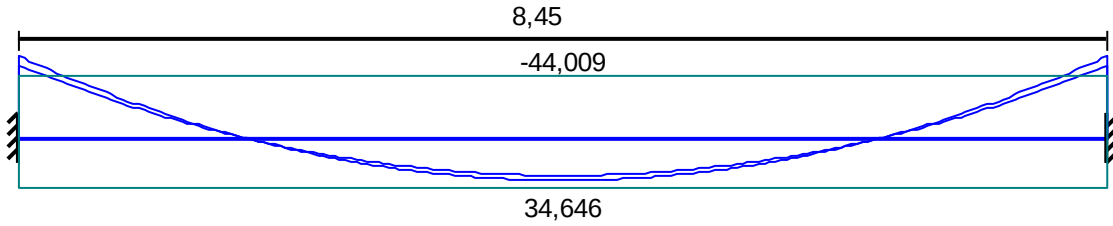
Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
1	0,929	Прочность по предельному моменту сечения	
	0,367	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,084	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,951	Ширина раскрытия трещин (кратковременная)	пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6
	0,973	Ширина раскрытия трещин (длительная)	пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16
	0,475	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34
	0,908	Прочность по наклонному сечению	пп. 8.1.33, 8.1.34

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Эпюра материалов по изгибающему моменту



Поверочный расчет колонн каркаса в пределах подвала

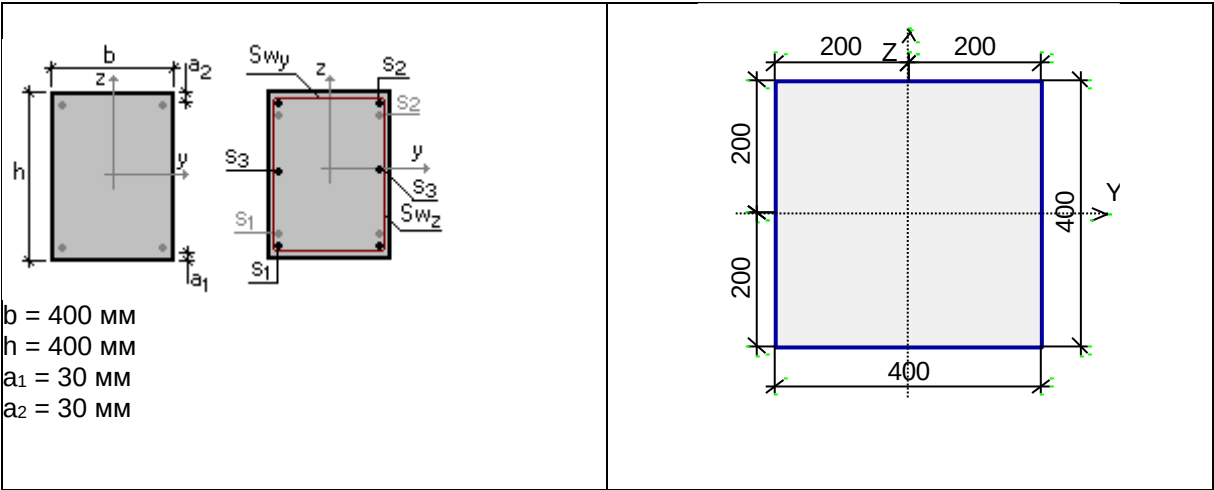
Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1,2

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Длина элемента 2,8 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости ХоУ 0,7
Коэффициент расчетной длины в плоскости ХоZ 0,7
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм
Конструкция статически неопределимая
Предельная гибкость - 120

Сечение



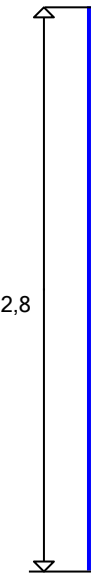
Коэффициенты условий работы бетона		
γ_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
γ_{b2}	учет характера разрушения	1
γ_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
γ_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Схема участков



Заданное армирование

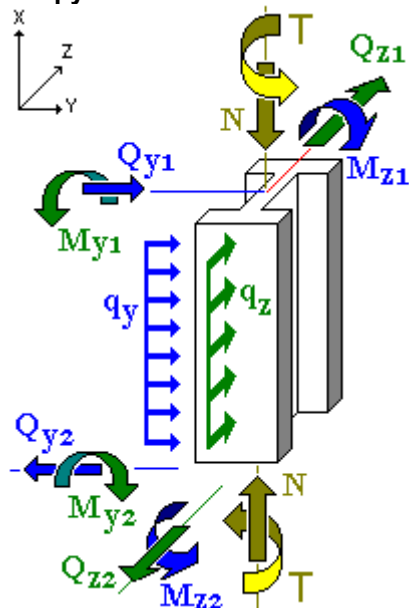
Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	2,8	$S_1 - 2\varnothing 25 + 1\varnothing 12$ $S_2 - 2\varnothing 25 + 1\varnothing 12$ $S_3 - 1\varnothing 12$ Поперечная арматура $2\varnothing 8$, шаг поперечной арматуры 300 мм	A square cross-section diagram showing the reinforcement layout. It features 12 bars: 4 corner bars, 4 bars along the top and bottom edges, and 4 bars along the left and right edges. Stirrups are shown as small circles at the corners.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Нагрузки



Загрузка 1

Тип: постоянное

Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1

Коэффициент длительной части: 1

N	214 Т	T	0 Т*М
My1	0 Т*М	Mz1	0 Т*М
Qz1	0 Т	Qy1	0 Т
My2	0 Т*М	Mz2	0 Т*М
Qz2	0 Т	Qy2	0 Т
qz	0 Т/м	qy	0 Т/м

Загрузка 2

Тип: временное кратковременное

Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1

Коэффициент длительной части: 1

N	28,08 Т	T	0 Т*М
My1	0 Т*М	Mz1	0 Т*М
Qz1	0 Т	Qy1	0 Т
My2	0 Т*М	Mz2	0 Т*М
Qz2	0 Т	Qy2	0 Т
qz	0 Т/м	qy	0 Т/м

Загрузка 3

Тип: снеговое

Коэффициент надежности по нагрузке: 1,4

Коэффициент длительной части: 1

Учен собственный вес

Коэффициент включения собственного веса: 1,1

N	7,308 Т	T	0 Т*М
My1	0 Т*М	Mz1	0 Т*М
Qz1	0 Т	Qy1	0 Т
My2	0 Т*М	Mz2	0 Т*М
Qz2	0 Т	Qy2	0 Т
qz	0 Т/м	qy	0 Т/м

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колы	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	------	------	-------	-------	------

05-0409-2024-ТЗК

Лист

205

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
1	0,78	Прочность по предельной продольной силе сечения	
	0,86	Прочность по предельному моменту сечения	
	0,91	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,001	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,052	Продольная сила при учете прогиба при гибкости $L_0/i > 14$	пп. 8.1.15, 7.1.11
	0,141	Предельная гибкость в плоскости ХоУ	п. 10.2.2
	0,141	Предельная гибкость в плоскости ХоZ	п. 10.2.2

Поверочный расчет простенка 1 этажа

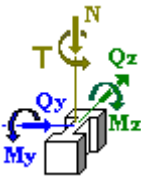
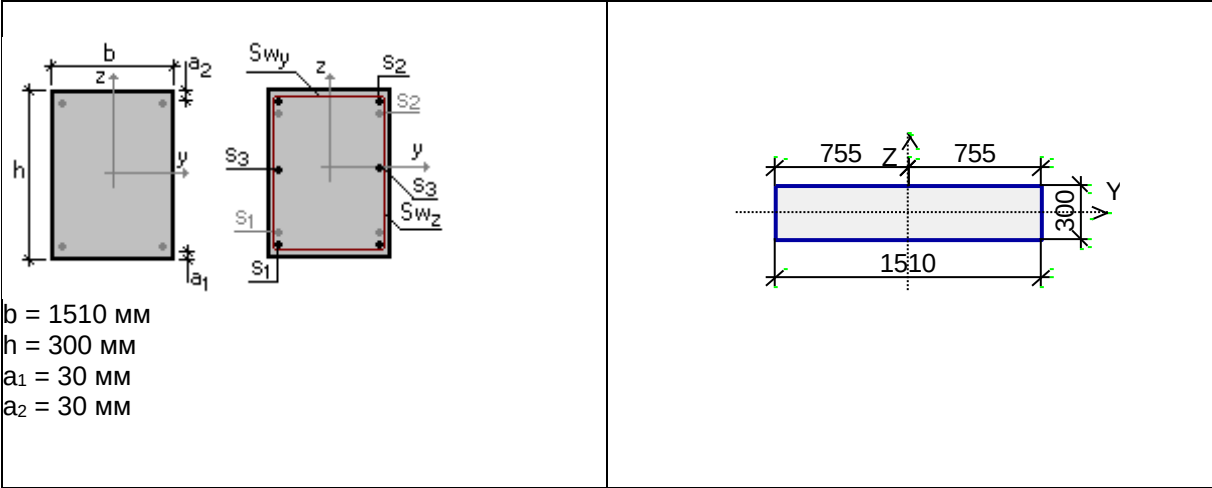
Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1,2

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Длина элемента 3,5 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости ХоУ 0,7
Коэффициент расчетной длины в плоскости ХоZ 0,7
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм
Конструкция статически неопределимая
Предельная гибкость - 120

Сечение



Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	1
Поперечная	A240	1

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: В25
Удельный вес бетона 2,5 Т/м³

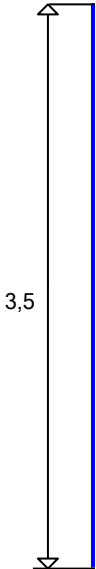
Коэффициенты условий работы бетона		
γ_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
γ_{b2}	учет характера разрушения	1
γ_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
γ_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Схема участков



Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	3,5	S ₁ - 7Ø12 S ₂ - 7Ø12 Поперечная арматура 2Ø8, шаг поперечной арматуры 300 мм	

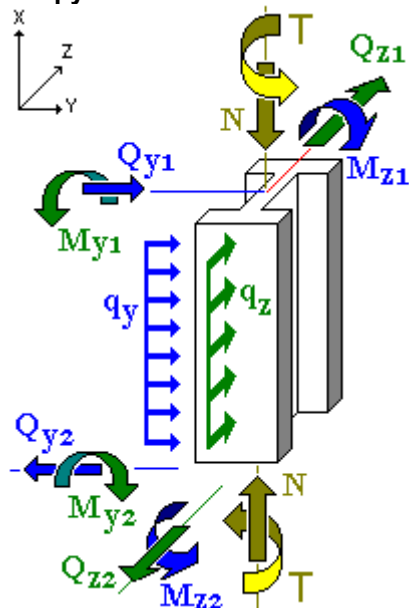
Инв. №	Взам. инв. №
подл.	инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	------	------	--------	-------	------

05-0409-2024-ТЗК				
------------------	--	--	--	--

Лист
207

Нагрузки



Загружение 1

Тип: постоянное

Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1

Коэффициент длительной части: 1

N	53,5 Т	T	0 Т*М
My1	0 Т*М	Mz1	0 Т*М
Qz1	0 Т	Qy1	0 Т
My2	0 Т*М	Mz2	0 Т*М
Qz2	0 Т	Qy2	0 Т
qz	0 Т/м	qy	0 Т/м

Загружение 2

Тип: временное кратковременное

Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1

Коэффициент длительной части: 1

N	7,02 Т	T	0 Т*М
My1	0 Т*М	Mz1	0 Т*М
Qz1	0 Т	Qy1	0 Т
My2	0 Т*М	Mz2	0 Т*М
Qz2	0 Т	Qy2	0 Т
qz	0 Т/м	qy	0 Т/м

Загружение 3

Тип: снеговое

Коэффициент надежности по нагрузке: 1,4

Коэффициент длительной части: 1

Учен собственный вес

Коэффициент включения собственного веса: 1,1

N	1,827 Т	T	0 Т*М
My1	0 Т*М	Mz1	0 Т*М
Qz1	0 Т	Qy1	0 Т
My2	0 Т*М	Mz2	0 Т*М
Qz2	0 Т	Qy2	0 Т
qz	0 Т/м	qy	0 Т/м

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колы	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	------	------	-------	-------	------

05-0409-2024-ТЗК

Лист

208

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
1	0,091	Прочность по предельной продольной силе сечения	
	0,118	Прочность по предельному моменту сечения	
	0,061	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,02	Продольная сила при учете прогиба при гибкости $L_0/i > 14$	пп. 8.1.15, 7.1.11
	0,047	Предельная гибкость в плоскости XoY	п. 10.2.2
	0,236	Предельная гибкость в плоскости XoZ	п. 10.2.2

Отчет сформирован 2024.09.17 12:05:15 (UTC+03:00) программой АРБАТ (64-бит), версия: 23.1.1.1 от 21.11.2022

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

			05-0409-2024-ТЗК		

Лист
209

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- 1. Технический паспорт здания.
- 2. Рабочая документация на реконструкцию и модернизацию здания школы №647 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14. Том II. Архитектурно-строительный. Часть 3. Архитектурные решения пристройки. Шифр 2001-7033-9-АР. ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ», Мастерская №2, Москва, 2006.
- 3. Рабочая документация на реконструкцию и модернизацию здания школы №647 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14. Том II. Архитектурно-строительный. Часть 3. Архитектурные решения пристройки (Дополнение ранее выпущенного). Шифр 2001-7033-АР. ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ», Мастерская №2, Москва, 2006.
- 4. Рабочая документация на реконструкцию и модернизацию здания школы №647 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14. Архитектурно-строительные решения (Пристройка. Нулевой цикл). Шифр 2001-7033-9. ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ», Мастерская №3, Москва, 2006.
- 5. Рабочая документация на реконструкцию и модернизацию здания школы №647 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14. Архитектурно-строительные решения (Пристройка. Нулевой цикл). Шифр 2001-7033-9. ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ», Мастерская №3, Москва, 2006.
- 6. Рабочая документация на реконструкцию и модернизацию здания школы №647 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14. Том II. Архитектурно-строительный. Часть II. Основное здание. Конструктивные решения (изменение и дополнение к ранее выпущенному). Шифр 2001-7033-9. ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ», Мастерская №2, Москва, 2006.
- 7. Рабочая документация на реконструкцию и модернизацию здания школы №647 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14. Том II. Архитектурно-строительный. Часть IV. Пристройка. Конструктивные решения. Шифр 2001-7033-9. ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ», Мастерская №3, Москва, 2006.
- 8. Рабочая документация на реконструкцию и модернизацию здания школы №647 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14. Том II. Архитектурно-строительный. Часть IV. Пристройка. Конструктивные решения (дополнение к ранее выпущенному). Шифр 2001-7033-9. ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ», Мастерская №3, Москва, 2006.
- 9. Рабочая документация на реконструкцию и модернизацию здания школы №647 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14. Том II. Архитектурно-строительный. Часть IV. Пристройка. Конструктивные решения (изменение и дополнение к ранее выпущенному). Шифр 2001-7033-9. ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ», Мастерская №3, Москва, 2006.
- 10. Рабочая документация на реконструкцию и модернизацию здания школы №647 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14. Том II. Архитектурно-строительный. Часть II. Основное здание. Конструктивные решения (взамен ранее выпущенного). Шифр 2001-7033-9. ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ», Мастерская №2, Москва, 2006.
- 11. Здание школы 647 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14 в г. Москве. Свайное основание. Исполнительная схема свайного поля в осях: 1/1/23-А/1/А1. Шифр 2302-М4-002-СР. ООО «Фирма СТАВ ЛТД», Москва, 2006.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14. Том II. Архитектурно-строительный. Часть IV. Пристройка. Конструктивные решения (изменение и дополнение к ранее выпущенному). Шифр 2001-7033-9. ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ», Мастерская №3, Москва, 2006.							
			10. Рабочая документация на реконструкцию и модернизацию здания школы №647 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14. Том II. Архитектурно-строительный. Часть II. Основное здание. Конструктивные решения (взамен ранее выпущенного). Шифр 2001-7033-9. ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ», Мастерская №2, Москва, 2006.							
			11. Здание школы 647 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14 в г. Москве. Свайное основание. Исполнительная схема свайного поля в осях: 1/1/23-А/1/А1. Шифр 2302-М4-002-СР. ООО «Фирма СТАВ ЛТД», Москва, 2006.							
									ОБ-0409-2024-ТЗК	Лист
										210
			Изм.	Копы	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

12. Отчет по полевому испытанию буроинъекционных свай №№296, 325 статической нагрузкой на строительстве объекта по адресу: г. Москва, 5-я улица Соколиной горы, вл. 14 (школа). Общество с ограниченной ответственностью «ФКС-Л». Москва, 2006.
13. Техническое заключение о состоянии строительных конструкций школы №647 по адресу: 5-я ул. Соколиной горы, д. №14. Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ». Отдел подготовки проектирования и инженерных изысканий. Москва, 1998 г.
14. Техническое заключение о состоянии и конструкции фундаментов школы №647 по адресу: 5-я ул. Соколиной горы, д. №14. Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ». Отдел подготовки проектирования и инженерных изысканий. Москва, 1998 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№							Лист
			Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	